

ДГМУ 2022

ЛФ 1 курс

Химия 2 семестр 28.04.22

#1

Только элементы-органогены перечислены в ряду

C, H, O, N, P, Cl

C, H, O, Na, P, S

C, H, O, N, P, S

C, H, O, Na, K, Ca

C, H, O, N, Fe, Mn

#2

Токсичными являются все элементы в ряду

Hg, Pb, As

Hg, N, P

Hg, Pb, S

C, Hg, O

Pb, N, Fe

#3

«Металлами жизни» являются все элементы в ряду

Cd, Ni, Fe

Pb, Mn, Co

Co, Zn, Hg

Fe, Co, Sr

Na, Mn, Fe

#4

Жизненно необходимыми являются все элементы в ряду

O, B, Sr

K, S, Cd

Mg, Cl, Ca

Cl, Pb, Fe

S, Bi, Hg

#5

Элементы, содержание которых в организме 10^{-3} - 10^{-5} %, называются

«металлами жизни»

макроэлементами

микроэлементами

примесными элементами

органогенами

#6

Элементы, содержание которых в организме выше 10^{-2} %, называются

макроэлементами

микроэлементами

примесными элементами

ультрамикроэлементами

«металлами жизни»

#7

Элементы, содержание которых в организме менее 10^{-5} %, называются

макроэлементами

микроэлементами

«металлами жизни»

примесными элементами

органогенами

#8

Количественное содержание и биологическая роль элементов

прямо пропорциональна их порядковым номерам в ПС

обратно пропорциональна их порядковым номерам в ПС

подчиняются явлению вторичной периодичности

не зависят друг от друга

такая зависимость не установлена

#9

Зависимость между величиной радиуса атомов и токсичностью элементов

обратная – чем меньше эффективный радиус, тем токсичнее элемент

не существует

не установлена

отсутствует

прямая – чем больше эффективный радиус, тем токсичнее элемент

#10

Отравление человека металлами-токсикантами происходит из-за

блокирования сульфгидрильных групп белков, ферментов

взаимодействия с углеводами

взаимодействия с фосфолипидами мембран

взаимодействием с ионами оксония

нарушения гетерогенного равновесия в организме

#11

Эндемические заболевания связаны:

с режимом сна или отдыха

биогеохимическим состоянием среды обитания

ростом человека

с весом человека

#12

Какой элемент имеет относительную электроотрицательность меньшую, чем у углерод?

хлор

кремний

фтор

#13

Электронное состояние внешнего электронного слоя у атомов s-элементов:

ns^{1-2}

ns^1

ns^2

ns^2np^1

#14

Какие связи преимущественно образуют ионы щелочных металлов?

ионные

донорно-акцепторные

водородные

ковалентные неполярные

ковалентные полярные

#15

Какое из оснований имеет наибольшую растворимость в воде?

$Mg(OH)_2$

$\text{Ca}(\text{OH})_2$

$\text{Sr}(\text{OH})_2$

$\text{Ba}(\text{OH})_2$

#16

При повышенной кислотности желудочного сока применяют оксид MgO или соль NaHCO_3 . Применение какого из препаратов сопровождается меньшим побочным эффектом?

MgO

NaHCO_3

#17

Гидролиз АТФ, сопряженный с рядом ферментативных реакций, в результате которых образуется ион HPO_4^{2-} , происходит при обязательном избытке ионов

Na^+

K^+

Mg^{2+}

Ca^{2+}

Fe^{3+}

#18

Атому натрия соответствует электронная формула:

$1s^2 2s^1$

$1s^2 2s^2 2p^6$

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$

#19

Химическая активность щелочных металлов с ростом порядкового номера элемента :

увеличивается

уменьшается

не меняется

#20

В организме человека в соединениях с углеродом ,азотом ,серой водород связан:

ковалентной связью

ионной связью

водородной связью

#21

Во всех соединениях, содержащихся в живых организмах , водород имеет степень окисления:

0

- 1

1

#22

Натрий и литий накапливаются:

во внутриклеточной жидкости

во внеклеточной жидкости

в межклеточной жидкости

#23

Калий, рубидий и цезий накапливаются в организме :

во внутриклеточной жидкости

во внеклеточной жидкости

в межклеточной жидкости

#24

В организме натрий находится в виде солей:

хлоридов

фосфатов

водородокарбонатов

всех, выше сказанных

#25

Непрерывное избыточное потребление NaCl способствует появлению

гипертонии

ипотонии

изотонии

#26

Гипертонические растворы NaCl обладают действием

спазмолитическим

обезболивающим

антимикробным

#27

Применение NaHCO_3 в больших дозах приводит к :

ацидозу

алкалозу

повышению кислотности

#28

Калий в большинстве случаев является антагонистом

натрия

рубидия

цезия

#29

При калиевом истощении применяют:

NaCl

NaHCO₃

KCl

KHCO₃

#30

Главным компонентом костной ткани является

Mg

Ca

Ba

Sr

#31

Комплексообразователем в хлорофилле является ион

Mg²⁺

Ca²⁺

Ba²⁺

Sr²⁺

#32

Ионы кальция подавляют активность многих ферментов, которые активируются ионами:

Sr²⁺

Ba²⁺

Mg²⁺

#33

Ион магния является активатором

внеклеточных ферментов

внутриклеточных ферментов

#34

Калия карбонат обладает действием

антацидным

каталитическим

антимикробным

#35

В организме концентрация ионов кальция регулируется:

ЦНС

гормонами

дыхательным центром

#36

Работа натрий-калиевых насосов сопряжена с реакцией гидролиза

жиров

углеводов

АТФ

#37

В поддержании постоянного осмотического давления биожидкости участвуют ионы

Na^{+}

Ca^{2+}

Mg^{2+}

K^{+}

#38

Наличие постоянной примеси стронция в организме наряду с кальцием объясняется

антагонизмом этих ионов

синергизмом этих ионов

различием в строении их атомов

#39

Комплексные соединения - это:

кислые соли, содержащие ионы водорода

средние соли -сульфаты, карбонаты

сложные соединения, в состав которых входит комплексный ион

кислородосодержащие кислоты - фосфорная, азотная, серная

#40

Какие соединения относят к комплексным :

сложные соединения, состоящие из ионов металла и неметалла

сложные соедин-я, имеющие внешнюю сферу

сложные соедин-я, имеющие внутреннюю сферу

сложные соединения, образованные за счет донорно-акцепторного взаимодействия между комплексообразователем и лигандами

#41

По каким признакам проводится классификация комплексных соединений:

по заряду комплексных ионов и природе лигандов

по природе центрального иона комплексообразователя природе растворителя

по способности к диссоциации внутренней сферы

по способности комплексных соедин-ний диссоциировать на внешнюю и внутреннюю сферы

#42

Комплексные соединения диссоциируют :

по типу сильных и слабых электролитов

как сильные электролиты

как слабые электролиты

не диссоциируют

#43

Какова степень окисления иона комплексообразователя в соединении $[\text{Ni}(\text{NH}_3)_6(\text{OH})_2]$:

+2

+4

+6

#44

Что представляют собой комплексоны:

монолиганды

заряженные ионы

комплексные соединения

простые соединения

полидентатные лиганды

#45

Координационное число комплексообразователя в хелатных соединениях как правило определяется:

количеством связей центрального иона с лигандами

количеством лигандов

дентатностью лигандов

степенью окисления иона

#46

Чему равна дентатность комплексона III (Трилона-Б):

2

4

6

8

#47

Какой из ниже указанных комплексов относится к гидроксокомплексам :

$K_4[Fe(CN)_6]$

$[Ni(NH_3)_6](OH)_2$

$Na[Al(OH)_4]$

#48

Как назвать соедин-ие $[Ag(NH_3)_2]Cl$ по международной номенклатуре:

аммиакат серебра ! хлорид аммиакат серебра

хлорид диамино серебра

диамминсеребра (I)хлорид

#49

Какой из приведенных ниже комплексов относится к ацидо-комплексам:

$[Ag(NH_3)_2]Cl$

$Na[Al(OH)_4]$

$K_4[Fe(CN)_6]$

#50

Первичная диссоциация растворимого комплексного соединения протекает:

плохо

как у сильных электролитов

как у слабых электролитов (частично) - зависит от K_n

#51

Чему равна максимальная дентатность ЭДТА в комплексных соединениях с ионами металлов:

6

2

3

4

5

#52

Как назвать комплексное соединение $K_2[PtCl_4]$ по международной номенклатуре:

платинат хлорид калия

тетрахлорплатинат калия

калия тетрахлороплатинат (II)

хлорплатинат калия

#53

По знаку заряда лиганды бывают:

нуклеофильными

электрофильными

нейтральными

нуклеофильными и нейтральными

#54

Возрастание устойчивости комплексного иона с полидентатными лигандами связано с:

ростом координационного числа иона комплексообразователя

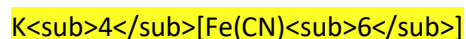
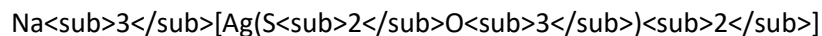
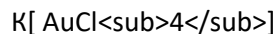
образованием хелатов

ростом координационного числа иона комплексообразователя

ростом количества лигандов

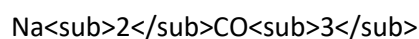
#55

Какая из молекул образует при диссоциации (без разложения комплексного иона) наибольшее число ионов:



#56

При определении общей жёсткости воды комплексометрическим методом рабочим раствором служит раствор:



трилона Б

#57

Величина координационного числа катиона комплексообразователя определяется:

величиной заряда лиганда

природой лиганда

$K.ч.(KO) = 2 Z (KO)$

#58

Комплексометрия - титриметрический метод анализа, основанный на :

взаимод-и окислителя с комплексом

взаимод-и комплекса с восстановителем

образовании прочных хелатных соедин-й между катионами определяемого металла и комплексом

#59

Комплексоны применяются для выведения из организма токсичных металлов, связывание которых происходит по типу реакции :

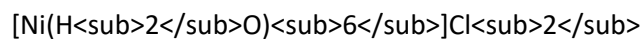
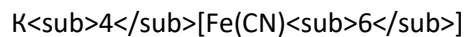
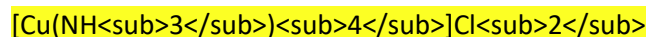
комплексобразования

протолитической

окисления- восстановления

#60

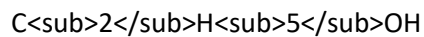
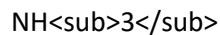
Какой из приведенных ниже комплексов относится к аммиакатам:



#61

К бидентатным лигандам относятся:

аминокислоты



#62

Дентатность лиганд определяется:

числом лиганд

зарядом лиганд

числом основных центров, входящих в лиганды

#63

Какие соединения образуют катионы определяемых металлов с индикаторами метода комплексонометрии:

соли

двойные соли

комплексные соли

#64

Какого типа реакция протекает между индикатором и комплексом, образованным определяемым металлом с комплексоном в точке эквивалентности при комплексонометрическом титровании:

окислительно-восстановительная

протолитическая

лигандообменная

#65

Индикатором трилонометрического метода анализа является:

метилоранж

лакмус

эриохром черный-Т

#66

Какие из перечисленных свойств характерны для комплексных соединений:

способность гидролизироваться

способность к диссоциации

способность выпадать в осадок

способность участвовать в окислительно-восстановительных реакциях

все перечисленные свойства

#67

По характеру взаимодействия термодинамической системы с окружающей средой различают:

закрытые, открытые, равновесные

открытые, изолированные, неравновесные

изолированные, свободные, открытые

открытые, закрытые, изолированные

#68

Человеческий организм - это система:

открытая

изолированная

закрытая

#69

Системы отличаются друг от друга:

по количеству фаз и давлению

по характеру обмена внутри системы и объему

по характеру обмена с окружающей средой и по количеству фаз

по энергетическому состоянию и объему

#70

По агрегатному состоянию системы классифицируют на:

гомогенные и гетерогенные

гомогенные и растворимые

гетерогенные и нерастворимые

#71

Гомогенные системы отличаются от гетерогенных по:

агрегатному состоянию

физико-химическим свойствам

физическому состоянию

#72

По знаку теплового эффекта процессы могут быть:

эндотермические и экзотермические

экзотермические

эндэргонические

экзергонические

#73

Тепловой эффект реакции зависит

от начального и конечного состояния участвующих в реакции веществ и не зависит от промежуточных стадий

от начального состояния участвующих в реакции веществ

от конечного состояния участвующих в реакции веществ

от промежуточных стадий процесса

#74

К каким химическим процессам применим закон Гесса?

изобарно-изотермическим

изобарным

изотермическим

#75

Какой термодинамический параметр остаётся постоянным при протекании изохорных процессов?

объём

температура

давление

#76

При протекании изобарных процессов не изменяется:

давление

объём

температура

#77

Экзотермическими называют реакции, при протекании которых происходит:

уменьшение энтальпии системы и выделение теплоты

увеличение энтальпии системы и поглощение теплоты

энтальпия системы остаётся неизменной

#78

Какой из процессов относится к экзотермическим?

испарение пота

взаимодействие натрия с водой

образование оксида азота (II) из азота и O₂

#79

Эндотермическими называют реакции при протекании которых происходит:

уменьшение энтальпии системы и выделение теплоты

увеличение энтальпии системы и поглощение теплоты

энтальпия системы остаётся неизменной

#80

Как называется состояние системы, при котором ее свойства постоянны во времени при наличии потоков энергии и вещества?

начальным

стационарным

переходным

стандартным

конечным

#81

Какие термодинамические параметры остаются постоянными при протекании изохорных процессов?

температура и давление

объем

давление

температура

объем и температура

#82

При протекании изобарно-изотермических процессов остаются постоянными:

температура и давление

объем и давление

объем и температура

#83

В организме человека идут процессы:

изобарно-изотермические

изотермические

изобарные

изохорно-изотермические

изохорные

#84

Все биохимические процессы в клетках живых организмов протекают в условиях постоянства:

давления

температуры

pH

давления и температуры, при небольших перепадах рН

#85

Как называется процесс протекающий в открытых сосудах?

изобарно-изотермический

изобарный

изохорный

изохорно-термический

#86

Процессы, протекающие в закрытых сосудах при постоянной температуре относят к:

изобарно-изотермическим

изобарным

изохорно-изотермическим

#87

Какой из параметров относится к интенсивным?

температура

масса одной из фаз гетерогенной системы

изменение стандартной энтальпии реакции

#88

Независимые термодинамические параметры (функции состояния) это:

E,G,S,V,C

E,H,G,F,S

E,H,T,P

E,P,V,H,S,T

#89

Внутренняя энергия это:

функция состояния, приращение которой равно теплоте, полученной системой в изохорном процессе

приращение энергии системы, равное полученной теплоте

приращение энергии системы в некотором процессе, равное работе, произведенной системой над окружающей средой

#90

Стандартные тепловые эффекты находят при следующих условиях:

$p=1\text{атм.}$, $C = 0,1\text{моль/л}$, $T = 0^{\circ}\text{C}$

$p=3.8\text{атм.}$, $C = 1\text{моль/л}$, $T = 298^{\circ}\text{K}$

$p=1\text{атм.}$, $C = 1\text{моль/л}$, $T = 298^{\circ}\text{K}$

$p=1\text{атм.}$, $C = 0,2\text{моль/л}$, $T = 25^{\circ}\text{C}$

#91

Критерием самопроизвольного протекания химических реакций в закрытых и открытых системах при P и $T=\text{const}$ является изменение:

энергии Гиббса

энтальпии

энтропии

внутренней энергии

#92

Средняя калорийность основных факторов питания (жиров, белков и углеводов) равна:

9,5 ккал/г; 4,2 ккал/г; 4,3 ккал/г

9,5 ккал/г; 2,2 ккал/г; 4,3 ккал/г

4,2 ккал/г; 4,2 ккал/г; 8,3 ккал/г

4,3 ккал/г; 1,2 ккал/г; 4,3 ккал/г

4,8 ккал/г; 1,2 ккал/г; 4,3 ккал/г

#93

Найдите верное определение энергии Гиббса:

функция, приращение которой равно максимально полезной работе термодинамического процесса

функция состояния, приращение которой равно максимально полезной работе в изобарноизотермическом процессе

функция состояния, приращение которой равно работе, совершенной системой в изобарно-изотермическом процессе

#94

В процессе химических и биохимических реакций, значение энергии Гиббса (ΔG) может:

быть постоянным

только уменьшаться

только увеличиваться

уменьшаться, увеличиваться, оставаться постоянным

#95

Основой термохимических расчетов служит закон:

Гесса

кратных отношений

эквивалентов

действующих масс

#96

Изменение энтропии при самопроизвольном протекании химической реакции в изолированной системе всегда:

$\Delta S > 0$

$\Delta S < 0$

$\Delta S = 0$

#97

Изменение энергии Гиббса при самопроизвольном протекании химических реакций всегда:

$\Delta G < 0$

$\Delta G > 0$

$\Delta G = 0$

#98

Критерием самопроизвольного протекания химических реакций в изолированной системе является изменение:

внутренней энергии

энтропии

энергии Гиббса

энтальпии

#99

Энтропия (S) определяется соотношением:

$\Delta S = \Delta Q / T$

$\Delta S = \Delta Q_v$

$\Delta S = \Delta Q_p$

#100

Какой из параметров является функцией состояния термодинамического процесса?

внутренняя энергия

работа

теплота

#101

Для каких из перечисленных веществ, стандартная энергия образования не равна нулю?

H_{2O}

H^2

O^2

N^2

#102

Если в стационарном состоянии изменить какой-либо из параметров системы, то в системе возникают процессы:

уменьшающие оказанное воздействие

увеличивающие оказанное воздействие

не возникают никакие процессы

#103

Причины, по которым процессы идут самопроизвольно - это стремление системы:

к максимальному содержанию энергии и максимальному беспорядку

к минимальному содержанию энергии и максимальному беспорядку

к минимуму энергии и беспорядка в системе

#104

Процессы, самопроизвольно протекающие в одном направлении:

в обратном направлении тоже протекают самопроизвольно

в обратном направлении являются вынужденными

#105

Какой из процессов идет с наибольшим увеличением энтропии?

образование AgCl

окисление железа

переход H_2 из жидкого состояния в газообразное

#106

Процесс называется термодинамически обратимым, если при переходе системы из начального состояния в конечное:

не все промежуточные состояния системы оказываются равновесными

все промежуточные состояния оказываются равновесными

происходит рассеивание энергии в окружающую среду

#107

Процесс называется термодинамически обратимым, если при переходе системы из начального состояния в конечное:

не все промежуточные состояния системы оказываются равновесными

не происходит рассеивания энергии в окружающую среду

происходит рассеивание энергии в окружающую среду

#108

Процесс называется термодинамически обратимым, если при переходе системы из начального состояния в конечное:

не все промежуточные состояния системы оказываются равновесными

происходит рассеивание энергии в окружающую среду

возвращение системы в начальное состояние не требует затраты энергии

#109

Изменение энтропии системы в результате химической реакции равно:

сумме стандартных энтропий образования исходных веществ за вычетом суммы стандартных энтропий образования продуктов реакции, с учетом числа молей участвующих в реакции веществ

сумме стандартных энтропий образования продуктов реакции за вычетом суммы стандартных энтропий образования исходных веществ с учетом числа молей, участвующих в реакции веществ

сумме энтропий исходных веществ и конечных продуктов с учетом числа молей, участвующих в реакции веществ

#110

Изменение энергии Гиббса системы в результате химической реакции равно:

сумме стандартных энергий Гиббса образования исходных веществ за вычетом суммы стандартных энергий Гиббса образования продуктов реакции с учетом числа молей, участвующих в реакции в-тв;

сумме стандартных энергий Гиббса образования продуктов реакции за вычетом суммы стандартных энергий Гиббса образования исходных веществ с учетом числа молей, участвующих в реакции веществ

сумме энтропий исходных веществ и конечных продуктов с учетом числа молей, участвующих в реакции веществ

#111

Изменение энтальпий системы в результате химической реакции равно:

сумме стандартных энтальпий образования исходных веществ за вычетом суммы стандартных энтальпий образования продуктов реакции с учетом числа молей, участвующих в реакции веществ

сумме стандартных энтальпий образования продуктов реакции за вычетом суммы стандартных энтальпий образования исходных веществ с учетом числа молей, участвующих в реакции веществ

сумме энтальпий исходных веществ и конечных продуктов с учетом числа молей, участвующих в реакции веществ

#112

Изменение энтальпий системы в результате химической реакции равно:

сумме стандартных энтальпий сгорания исходных веществ за вычетом суммы стандартных энтальпий сгорания продуктов реакции с учетом числа молей, участвующих в реакции веществ

сумме стандартных энтальпий сгорания продуктов реакции за вычетом суммы стандартных энтальпий сгорания исходных веществ с учетом числа молей, участвующих в реакции веществ

сумме энтальпий исходных веществ и конечных продуктов с учетом числа молей, участвующих в реакции веществ

#113

Из первого начала термодинамики следует, что:

$$Q = \Delta E + W$$

$$S = Q / T$$

$$\Delta S_{⁰} = \Delta H_{⁰} - \Delta G_{⁰} / T$$

#114

Второе начало термодинамики математически записывается уравнением:

$$S = Q / T$$

$$Q = \Delta E + W$$

$$\Delta S_{^o} = \Delta H_{^o} - \Delta G_{^o} / T$$

#115

Объединённое уравнение первого и второго законов термодинамики имеет вид:

$$S = Q / T$$

$$\Delta G_{^o} = \Delta H_{^o} - T \Delta S_{^o}$$

$$Q = - \Delta H_{^o}$$

#116

По агрегатному состоянию растворы бывают:

жидкие

твёрдые

газообразные

жидкие, твердые, газообразные

#117

Важной количественной физико-химической характеристикой раствора является:

масса

концентрация

объем

#118

Какие вещества способны растворяться в воде:

полярные, гидрофильные

неполярные, гидрофобные

полярные и неполярные

#119

Какой растворитель является наиболее полярным:

бензол

вода

толуол

этанол

#120

Ионные растворы получают при растворении в H₂O:

солей

спиртов

эфиров

ангидридов

#121

Молекулярный раствор образуется при растворении в воде:

мочевины

NaCl

HCl

NaOH

#122

Процесс растворения - это явление:

химическое

физическое

физико-химическое

#123

Если растворитель вода, то оболочка вокруг полярной молекулы в растворе называется:

гидратной

сольватной

полярной

#124

Процесс образования гидратной оболочки называется:

сольватацией

гидратацией

дегидратацией

гидрированием

#125

Взаимодействие частиц растворимого вещества с молекулами растворителя называется:

гидратацией

дегидратацией

сольватацией

#126

Растворение - это процесс при котором:

$\Delta S > 0$

$\Delta S = 0$

$\Delta S < 0$

#127

Молярная концентрация раствора показывает:

количество моль растворённого в-ва в 1 л р-ра

массу вещества в 1 мл раствора

количество г вещества в 100 г растворителя

#128

В протолитических реакциях вода является:

амфолитом

кислотой

основанием

#129

Массовая доля растворенного вещества показывает:

количество грамм вещества в 100 г раствора

число моль вещества в 1 л раствора

массу вещества в 1 мл раствора

#130

Массовая доля (W) растворенного вещества вычисляется по формуле:

$$W = \frac{m_{\text{в-ва}}}{m_{\text{смеси}}}$$

$$W = \frac{m_{\text{в-ва}}}{m_{\text{р-ля}}}$$

$$W = \frac{v_{\text{р-ра}}}{m_{\text{в-ва}}}$$

#131

Молярная концентрация C(X) это отношение:

количества вещества (n) к объему раствора в литрах

количества вещества (n) к объему растворителя в литрах

количества вещества (n) к массе растворителя в кг

#132

Молярная концентрация C(X) вычисляется по формуле:

$$C(X) = \frac{n(X)}{V}$$

$$C(X) = n(x) / m$$

$$C_m = n(1/zX) / V$$

#133

Молярная концентрация эквивалента $C(1/zX)$ показывает:

количество молей эквивалента вещества в 1 л раствора

количество частиц вещества в 1 мл раствора

количество молей вещества в 1 л раствора

отношение массы растворенного вещества к массе раствора

#134

Раствор KCl оставили в склянке. Через несколько недель в склянке образовался осадок. Раствор над осадком называется:

насыщенным

разбавленным

ненасыщенным

пересыщенным

#135

Титр - это количество грамм растворенного вещества:

в 1 мл раствора

в 1 л раствора

в 1 т вещества

#136

Неограниченно растворимы друг в друге:

C_2H_5OH и вода

бензол и вода

CO_2 и вода

#137

К коллигативным свойствам относятся:

осмотическое давление

понижение упругости пара растворителя над раствором

повышение температуры кипения и понижение температуры замерзания растворов

все перечисленные свойства

#138

Коллигативные свойства р-ров обусловлены:

природой компонентов

количеством кинетических единиц растворенного вещества в единице массы раствора

природой растворителя

#139

Относительное понижение упругости насыщенного пара растворителя над раствором равно:

молярной доле растворителя

молярной доле растворенного вещества (X)

молярной концентрации растворённого вещества

#140

Давление насыщенного пара растворителя над раствором зависит от:

температуры

природы растворенного вещества

концентрации раствора

всего перечисленного

#141

Большие отклонения от законов Рауля характерны:

для разбавленных растворов

для концентрированных растворов

отклонения примерно одинаковы в разбавленных и концентрированных растворах

#142

Повышение температуры кипения раствора неэлектролита рассчитывается по формуле:

$$\Delta T_{\text{зам}} = K_{\text{кр}} \cdot C_{\text{м}}$$

$$\Delta T_{\text{кип}} = K_{\text{эб}} \cdot C_{\text{м}}$$

$$\Delta T_{\text{зам}} = i K_{\text{кр}} \cdot C_{\text{м}}$$

#143

Депрессия (понижение) температуры замерзания раствора электролита рассчитывается по формуле:

$$\Delta T_{\text{зам}} = K_{\text{кр}} \cdot C_{\text{м}}$$

$$\Delta T_{\text{кип}} = K_{\text{эб}} \cdot C_{\text{м}}$$

$$\Delta T_{\text{зам}} = i K_{\text{кр}} \cdot C_{\text{м}}$$

#144

Какой из водных растворов солей с концентрацией 0,1 моль/кг, имеет самую низкую температуру замерзания:

NaCl

MgCl₂

AlCl₃

#145

Криоскопическая константа зависит от:

природы растворителя

природы растворенного вещества

концентрации растворенного вещества

природы растворителя и растворенного вещества и концентрации растворенного вещества

#146

Что показывает эбулиоскопическая константа воды равная 0,56 :

понижение температуры замерзания, вызванное растворением 1моля вещества в 1000г раствор-ля

повышение температуры замерзания, вызванное растворением 1моля вещества в 1000г раствор-ля

понижение температуры кипения, вызванное растворением 1моля вещества в 1000г раствор-ля

повышение температуры кипения, вызванное растворением 1моля вещества в 1000г растворителя

#147

Раствор какого вещества кипит при более высокой температуре, если моляльные концентрации их равны:

$\text{Al}(\text{NO}_3)_3$

KNO_3

$\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$

$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$

#148

Раствор какого вещества кипит при более низкой температуре, если моляльные концентрации их равны:

$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$

KNO_3

$\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$

$\text{Al}(\text{NO}_3)_3$

#149

При осмосе через полупроницаемую мембрану наблюдается движение:

растворителя

растворенного вещества

растворителя и растворенного в-ва

#150

Осмоз, направленный из системы в окружающую среду, называется:

ИЗООСМОСОМ

ЭКЗОСМОСОМ

ЭНДОСМОСОМ

#151

Осмоз, направленный из окружающей среды внутрь системы, называется:

ИЗООСМОСОМ

ЭНДОСМОСОМ

ЭКЗООСМОСОМ

#152

Состояние системы, при котором скорость эндоосмоса равна скорости экзоосмоса, называется:

ЭКЗООСМОСОМ

ИЗООСМОСОМ

ЭНДОСМОСОМ

#153

Математическое выражение закона Вант-Гоффа для не электролитов:

$\pi = cRT$

$\chi = K_P$

$\pi = i cRT$

$P_{\text{общ.}} = P_1 + P_2 + \dots + P_n$

#154

Онкотическое давление- это часть осмотического давления крови, обусловленная в основном:

Na^+ , K^+ , Cl^- , HCO_3^-

ионами K^+ и Na^+

ионами Cl^- , HCO_3^-

высокомолекулярными коллоидами

#155

Как влияет на величину осмотического давления введение в организм большого количества воды:

не изменит его

понижит его

повысит его

#156

При погружении клеток крови в гипотонический раствор происходит:

плазмолиз

изменений не происходит

гемолиз и плазмолиз

гемолиз

#157

При погружении клеток крови в изотонический раствор происходит:

гемолиз

плазмолиз

гемолиз и плазмолиз

изменений не происходит и клетки сохраняют естественный тургор

#158

При интенсивной потере солей организмом происходит:

повышение онкотического давления

повышение осмотического давления

понижения осмотического давления

#159

При погружении клеток крови в гипертонический раствор происходит:

гемолиз и плазмолиз

плазмолиз

гемолиз

изменений не происходит

#160

Возникновение чувства жажды при приеме соленой пищи обусловлено изменением:

осмотического давления

pH

онкотического давления

pH, осмотического давления и онкотического давления в организме

#161

Основным органом осморегуляции в организме является:

мочевой пузырь

почка

сердце

печень

#162

При одинаковой молярной концентрации неэлектролита и электролита, осмотическое давление растворов электролитов:

выше

ниже

такое же как в растворах не электролитов

#163

Отклонение растворов электролитов от законов Рауля и Вант-Гоффа обусловлено:

увеличением числа частиц в растворе из-за диссоциации электролитов

уменьшением степени диссоциации и соответственно числа частиц в растворе

#164

Как изменится температура кипения и температура замерзания водного раствора глюкозы при разбавлении водой:

температура кипения уменьшится, температура замерзания увеличится

температура кипения увеличится, температура замерзания понизится

обе температуры увеличатся

не изменится ни та, ни другая

#165

По какой из нижеприведенных формул рассчитывают повышение температуры кипения раствора кальция хлорида:

$iK_{\text{эб}}C_m$

CRT

$K_{\text{эб}}C_m$

iCRT

#166

Внутривенно больному можно вводить растворы по отношению к крови:

изотониче

гипертонические

гипотонические

любые

#167

Какова концентрация раствора натрия хлорида изотоничного плазме крови:

0,89%

0,56%

1,3%

2%

#168

Какие растворы называют изотоническими:

имеющие одинаковое осмотическое давление

имеющие одинаковую молярную концентрацию

содержащие равные молярные доли растворённого вещества

имеющие одинаковые доли растворённого вещества

#169

Одинаково ли осмотическое давление создаваемое 0,01моль/л растворами сахарозы, $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$ и KNO_3 :

не одинаково

одинаково

#170

Растворы с одинаковым осмотическим давлением называются:

изотоническими

гипотоническими

гипертоническими

#171

0,9% раствор NaCl по отношению к крови называется:

изотоническим

гипотоническим

гипертоническим

#172

Раствор с большим осмотическим давлением по отношению к стандартному, называется:

изотоническим

гипертоническим

гипотоническим

#173

Раствор с меньшим осмотическим давлением по отношению к стандартному называется :

изотоническим

гипотоническим

гипертоническим

#174

Криометрия - метод определения молярной массы растворённого вещества, в основе которого лежит измерение:

$\Delta T_{\text{зам}}$

π

$\Delta T_{\text{кип}}$

ΔC

#175

Эбулиометрия - метод определения молярной массы растворённого вещества, в основе которого лежит измерение:

$\Delta T_{\text{кип}}$

π

$\Delta T_{\text{зам}}$

ΔC

#176

Осмометрия - метод определения молярной массы растворённого вещества, в основе которого лежит измерение:

п

$\Delta T_{\text{зам}}$

$\Delta T_{\text{кип}}$

ΔC

#177

Отличаются ли температуры замерзания 1М раствора NaCl и 1М раствора глюкозы:

отличаются

не отличаются

#178

Как изменяется давление насыщенного пара растворителя над раствором при увеличении концентрации растворённого неэлектролита:

уменьшается

увеличивается

не изменяется

#179

Пар находящийся в равновесии с жидкостью называется:

насыщенным

ненасыщенным

пересыщенным

#180

Что показывает криоскопическая константа воды, равная 1,86:

понижение температуры замерзания, вызванное растворением 1моля вещества в 1000г растворителя

повышение температуры замерзания, вызванное растворением 1моля вещества в 1000г раствора

понижение температуры кипения, вызванное растворением 1моля вещества в 1000г раствора

#181

Раствор какого вещества имеет максимальное осмотическое давление при одинаковой температуре и равных молярных концентрациях:

$\text{Fe}(\text{NO}_3)_3$

KNO_3

$\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$

$\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$

#182

Над раствором какого вещества давление пара растворителя будет наименьшим, если температура и мольные доли растворённых веществ будут равными :

сахароза

NaCl

AlCl_3

Na_2SO_4

#183

Молекулярная масса растворённого вещества определяемая криометрическим методом рассчитывается по уравнению:

$$M(X) = K_{\text{кр}} \cdot m_x / \Delta t_{\text{з}} \cdot m_{(\text{р-ля})}$$

$$M(X) = K_{\text{эб}} \cdot m_x / \Delta t_{\text{кип}} \cdot m_{(\text{р-ля})}$$

$$M(X) = RT \cdot m_x / p \cdot m_{(\text{р-ля})}$$

#184

Осмозом называют преимущественно:

двустороннее проникновение молекул растворителя и растворённого вещества через полупроницаемую мембрану

одностороннюю диффузию молекул растворителя через полупроницаемую мембрану по градиенту концентрации

одностороннее проникновение молекул растворённого вещества через полупроницаемую мембрану

#185

Раствор какого вещества кипит при более высокой их равны:

CaCl_2

NaCl

молочная кислота

#186

Молекулярная масса растворённого вещества определяемая эбулиометрическим методом рассчитывается по уравнению:

$$M(X) = K_{\text{эб}} \cdot m_x / \Delta t_{\text{кип}} \cdot m_{\text{(р-ля)}}$$

$$M(X) = K_{\text{кр}} \cdot m_x / \Delta t_{\text{з}} \cdot m_{\text{(р-ля)}}$$

$$M(X) = RT \cdot m_x / p \cdot m_{\text{(р-ля)}}$$

#187

Математическое выражение закона Рауля имеет вид:

$$P_0 - P / P_0 = n(X) / n(X) + n(\text{р-теля})$$

$$\Delta t_{\text{з}} = K_{\text{кр}} \cdot C_m$$

$$\Delta t_{\text{з}} = t_{\text{з р-ра}} - t_{\text{з р-ля}}$$

#188

Молекулярная масса растворённого вещества определяемая осмометрическим методом рассчитывается по уравнению:

$$M(X) = K_{кр} * m_x / \Delta t_z * m_{(p-ля)}$$

$$M(X) = K_{эб} * m_x / \Delta t_{кип} * m_{(p-ля)}$$

$$M(X) = m(X) * RT / p V_{(p-па)}$$

#189

Полупроницаемой называется мембрана, через которую может идти диффузия:

только растворителя

только растворённого вещества

и растворителя и растворённого вещества

#190

Если в кровь ввести гипертонический по отношению к ней р-р, то может произойти:

плазмолиз

гемолиз

естественный тургор клеток сохранится

#191

Если в кровь ввести гипотонический по отношению к ней раствор, то может произойти:

гемолиз

плазмолиз

естественный тургор клеток сохранится

#192

Если в кровь ввести изотонический по отношению к ней раствор, то может произойти:

гемолиз

плазмолиз

естественный тургор клеток сохранится

#193

Чтобы избежать процесса гемолиза или плазмолиза, гипер- или гипотонические растворы следует вводить в кровь:

быстро

капельным методом

медленно

#194

Чтобы не вызвать гемолиз или плазмолиз, внутривенно можно вводить только растворы, которые по отношению к крови:

гипотонические

изотонические

гипертонические

#195

Какое явление, происходящее в крови, используется для определения скорости оседания эритроцитов (СОЭ):

плазмолиз

гемолиз

#196

Вода является электролитом:

сильным

слабым

средней силы

#197

Какова концентрация ионов H^{+} в кислой среде

$[H^{+}] < 10^{-7}$

$$[H^{+}] = 10^{-7}$$

$$[H^{+}] > 10^{-7}$$

#198

Какова реакция среды, если концентрация ионов H^{+} в растворе 10^{-8} моль/л :

нейтральная

слабощелочная

кислая

щелочная

#199

Укажите, какой раствор имеет, кислую реакцию среды, если:

$$pH = 5,5$$

$$pH = 7$$

$$pH = 8,7$$

$$pH = 12$$

#200

Водородный показатель (pH) определяется по формуле:

$$pH = \lg[H^{+}]$$

$$pH = - \lg[H^{+}]$$

$$pH = - \lg[OH^{-}]$$

$$pH = pOH$$

#201

Каково значение pH крови у здорового человека в условиях гомеостаза:

$$7,19-7,2$$

$$7,54-7,60$$

$$7,36-7,44$$

7,48-7,52

#202

Ионное произведение воды выражается уравнением:

$$K_{\text{H}_2\text{O}} = [\text{H}^+] \cdot [\text{OH}^-] / [\text{H}_2\text{O}]$$

$$K_{\text{H}_2\text{O}} = [\text{H}^+] \cdot [\text{OH}^-]$$

$$K_{\text{H}_2\text{O}} = K_{\text{дист.}} \cdot [\text{H}_2\text{O}]$$

#203

Какой будет реакция среды в растворе, если концентрация ионов водорода превышает концентрацию OH^- :

кислой

щелочной

нейтральной

#204

Указать, какой из растворов, имеет кислую среду, если значение pH колеблется в пределах:

3 – 5

8 – 10

7 – 14

6 – 8

6 – 10

#205

Интервал перехода окраски индикатора рассчитывается по формуле:

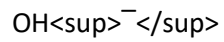
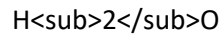
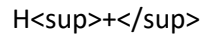
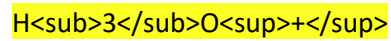
$$\Delta \text{pH} = \text{pK}_{\text{инд}} \pm 1$$

$$\Delta \text{pH} = \text{pK}_{\text{инд}} - \lg[\text{Ind}^-]$$

$$\Delta \text{pH} = \text{pK}_{\text{инд}} + \lg[\text{Ind}^-]$$

#206

В растворе ионы водорода существуют в виде:



#207

В чистой воде концентрация ионов водорода и гидроксид-ионов составляют:

10^{-7}

10^{+7}

10^{-14}

10^{+14}

#208

Ионизация воды процесс:

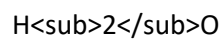
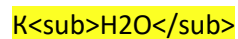
эндотермический

экзотермический

сопровождающийся уменьшением энтальпии

#209

Данная запись $[\text{H}^+] \cdot [\text{OH}^-]$ соответствует:



14

pH

#210

В протолитических реакциях переносимой частицей является:

протон

ион

электрон

электронная пара

#211

Кислота Бренстеда это:

донор электронной пары

донор H^{+}

акцептор электронной пары

акцептор H^{+}

#212

Основание Бренстеда это:

донор H^{+}

акцептор H^{+}

акцептор электронной пары

#213

Какую окраску приобретает метилоранж в растворе с pH = 4,0:

красную

малиновую

синюю

оранжевую

#214

Какое из указанных веществ при растворении в воде дает слабощелочную реакцию:

CO_2

NH_3

NO_2

SO_2

#215

Основание Бренстеда NH_3 :

анионное

катионное

нейтральное

#216

Кислота Бренстеда NH_4^+ :

нейтральная

катионная

анионная

#217

При каком значении pH фенолфталеин окрашивает раствор в малиновый цвет:

11

4

7

#218

Какую окраску имеет молекулярная форма фенолфталеина:

бесцветную

малиновую

синюю

оранжевую

#219

В какой цвет окрашивается фенолфталеин в щелочной среде:

малиновый

синий

красный

#220

Какую окраску имеет молекулярная форма лакмуса:

фиолетовую

малиновую

синюю

красную

#221

Какую окраску приобретает лакмус в щелочной среде:

фиолетовую

синюю

малиновую

розовую

#222

Какой индикатор преимущественно применяется для определения кислой среды:

лакмус

метилоранж

фенолфталеин

#223

Какой индикатор преимущественно применяется для определения щелочной среды:

метилоранж

фенолфталеин

лакмус

#224

Какую окраску имеет молекулярная форма метилоранжа:

малиновую

желтую

оранжевую

красную

#225

Какую окраску приобретает метилоранж в щелочной среде :

малиновую

желтую

красную

оранжевую

#226

Какую окраску имеет метилоранж в кислой среде:

малиновую

желтую

красную

оранжевую

#227

Протолитической называется реакция, идущая с переносом:

электронов

ионов

протонов от кислоты к основанию

#228

Ионизация - это процесс взаимодействия:

молекул воды с молекулами слабого электролита с образованием ионов

окислителя с восстановителем

кислоты с основанием с образованием соли и воды

#229

Уравнение Оствальда, позволяющее рассчитать концентрацию ионов водорода в растворе слабой кислоты, имеет вид:

$$[H^{+}] = \alpha C$$

$$[H^{+}] = \sqrt{K_{\text{к}} \cdot C_{\text{к}}}$$

$$[H^{+}] = K_{\text{в}} / [OH^{-}]$$

#230

Уравнение Оствальда, позволяющее рассчитать концентрацию ионов гидроксида в растворе слабого основания имеет вид:

$$[OH^{-}] = \sqrt{K_{\text{о}} \cdot C_{\text{о}}}$$

$$[OH^{-}] = \sqrt{K_{\text{о}} \cdot C_{\text{о}}}$$

$$[OH^{-}] = K_{\text{в}} / [H^{+}]$$

$$[H^{+}] = \alpha C$$

#231

Основное уравнение аутопротолиза воды имеет вид:

$$K_{\text{к}} = K_{\text{в}} / K_{\text{о}}$$

$$[H^{+}] = \sqrt{K_{\text{к}} \cdot C_{\text{к}}}$$

$$pK_{\text{в}} = pH + pOH$$

#232

Основное уравнение аутопротолиза воды имеет вид:

$$[H^{+}] = \sqrt{K_a \cdot C_a}$$

$$K_b = \frac{[H^{+}] \cdot [OH^{-}]}{[OH^{-}]}$$

$$K_a = K_b / K_o$$

#233

pH раствора слабой кислоты можно рассчитать по уравнению:

$$pH = 14 - 1/2(pK_a - \lg C_a)$$

$$pH = 1/2(pK_a - \lg C_a)$$

$$pH = pOH + pK_b$$

#234

pH раствора слабого основания можно рассчитать по уравнению:

$$pH = 1/2(pK_b - \lg C_b)$$

$$pH = 14 - 1/2(pK_a - \lg C_a)$$

$$pH = pOH + pK_b$$

#235

Гидролизом солей называется:

физическое взаимодействие между молекулами соли и молекулами воды, приводящие к распаду соли на ионы

химическое взаимодействие ионов соли с молекулами воды, приводящее к образованию слабого электролита и, как правило, к изменению pH раствора

разложение соли на ионы с образованием гидратированных ионов и изменением степени диссоциации соли

#236

Гидролиз соли это:

взаимодействие молекул соли с водой

взаимодействие ионов соли с молекулами воды по типу кислот и оснований

взаимодействие ионов соли с молекулами воды по типу кислот

#237

Причиной гидролиза соли является:

изменение температуры раствора

нарушение реакции диссоциации соли

нарушение химического равновесия реакции диссоциации H_2O

#238

Реакция гидролиза относится к реакциям:

протолитическим

окислительно-восстановительным

комплексобразования

#239

Гидролиз солей это процесс

обратимый и эндотермический

необратимый и эндотермический

обратимый и экзотермический

#240

По каким признакам различают виды гидролиза солей :

по иону, вызывающему гидролиз

по величине константы гидролиза

по способности соли к диссоциации

по величине степени гидролиза

#241

Гидролизу подвергаются:

нерастворимые соли

растворимые соли, образованные сильными кислотами и слабыми основаниями

растворимые соли, образованные сильными кислотами и сильными основаниями

#242

Количественной характеристикой гидролиза является:

степень гидролиза и константа гидролиза соли

степень диссоциации и константа диссоциации соли

константа диссоциации и природа соли

#243

Гидролиз солей количественно оценивается:

степенью гидролиза и константой гидролиза

степенью гидролиза

константой гидролиза

#244

Константа гидролиза соли, образованной сильным основанием и слабой кислотой, описывается уравнением:

$$K_r = K_b / K_a$$

$$K_r = K_b / K_k \cdot K_a$$

$$K_r = K_b / K_k$$

#245

Константа гидролиза соли, образованной слабым основанием и сильной кислотой, описывается уравнением:

$$K_r = K_b / K_k$$

$$K_r = K_b / K_a$$

$$K_r = K_b / K_k \cdot K_a$$

#246

Константа гидролиза соли, образованной слабым основанием и слабой кислотой, описывается уравнением:

$$K_r = K_b / K_k$$

$$K_r = K_b / K_o$$

$$K_r = K_b / (K_k \cdot K_o)$$

#247

Какая соль не подвергается гидролизу:

KCl

CH₃COOK

CH₃COONH₄

#248

При гидролизе соли AlCl₃ pH определяют по формуле:

$$pH = 7 - 1/2 pK_{осн} - 1/2 \lg C_{соли}$$

$$pH = 7 + 1/2 pK_{осн} + 1/2 \lg C_{соли}$$

$$pH = 7 - 1/2 pK_{осн} + 1/2 \lg C_{соли}$$

#249

Какая из солей гидролизуетя до конца:

K₂S

Na₂CO₃

KCl

(NH₄)₂S

#250

Реакция среды водного раствора соли зависит от:

степени диссоциации соли

природы соли

температуры раствора

степени гидролиза соли

#251

Качественной характеристикой гидролиза является:

концентрация гидролизованной соли

общая концентр. растворенной соли

степень гидролиза

реакция среды

#252

Реакция среды в результате гидролиза соли, образованной слабым основанием и слабой кислотой будет:

щелочная, кислая, слабокислая

нейтральная, кислая, слабокислая

нейтральная, слабокислая, слабощелочная

нейтральная, слабощелочная, щелочная

#253

Реакция среды в результате гидролиза соли, образованной слабой кислотой и сильным основанием, характеризуется значением:

$\text{pH} < 7$

$\text{pH} = 7$

$\text{pH} > 7$

#254

Реакция среды в результате гидролиза соли, образованной слабым основанием и сильной кислотой, характеризуется значением:

$\text{pH} < 7$

pH = 7

pH > 7

#255

При гидролизе сульфида алюминия образуются:

кислая соль и основание

слабое основание и слабая кислота

основная соль и кислота

#256

Какой ион вызывает гидролиз соли Al_2S_3 :

оба иона

анион

катион

#257

Степень гидролиза при охлаждении раствора железа (II) хлорида:

уменьшится

увеличится

не изменится

#258

При гидролизе соли Na_2S в растворе накапливаются ионы:

Na^{+}

H^{+}

H_3O^{+}

OH^{-}

#259

Степень гидролиза с разбавлением раствора соли:

не изменяется

убывает

возрастает

#260

При повышении температуры степень гидролиза:

не изменяется

убывает, т.к. гидролиз экзотерм. процесс

возрастает, т.к. гидролиз эндотермический процесс

#261

Гидролиз соли, при протекании которого образуется осадок или газ:

не идёт

обратим

необратим

#262

Степень гидролиза соли тем больше, чем:

слабее кислота и основание, образующие соль

слабее кислота, образующая соль

сильнее кислота, образующая соль

#263

Чем слабее основание, образующее соль, тем:

сильнее гидролизуеться соль по катиону

слабее гидролизуеться соль

соль не гидролизуеться

#264

Какую формулу следует использовать для расчёта pH раствора соли, гидролизующейся по катиону:

$$pH = 7 - 0,5pK_{\text{о}} - 0,5 \lg C_{\text{с}}$$

$$pH = 7 + 0,5pK_{\text{к}} - 0,5 pK_{\text{о}}$$

$$pH = 7 + 0,5pK_{\text{к}} + 0,5 \lg C_{\text{с}}$$

#265

Какую формулу следует использовать для расчёта pH раствора соли, гидролизующейся по аниону:

$$pH = 7 - 0,5pK_{\text{о}} - 0,5 \lg C_{\text{с}}$$

$$pH = 7 + 0,5pK_{\text{к}} + 0,5 \lg C_{\text{с}}$$

$$pH = 7 + 0,5pK_{\text{к}} - 0,5 pK_{\text{о}}$$

#266

Какую формулу следует использовать для расчёта pH раствора соли, образованной слабым основанием и слабой кислотой:

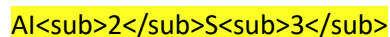
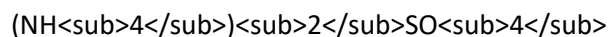
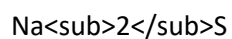
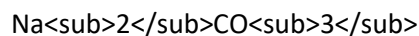
$$pH = 7 + 0,5pK_{\text{к}} + 0,5 \lg C_{\text{с}}$$

$$pH = 7 - 0,5pK_{\text{о}} - 0,5 \lg C_{\text{с}}$$

$$pH = 7 + 0,5pK_{\text{к}} - 0,5 pK_{\text{о}}$$

#267

В результате гидролиза в водном растворе полностью разлагается:



#268

Буферные системы - это системы, в которых, при добавлении к ним небольших количеств сильных кислот и щелочей, значение pH:

практически не изменяется

уменьшается

увеличивается

не изменяется

#269

Сколько компонентов обычно входит в состав буферной системы:

два

один

три

более трех

#270

Как можно приготовить буферную систему первого типа?

смешать растворы слабой кислоты и её соли, образованной сильным основанием

смешать растворы сильных кислот и оснований

смешать растворы сильных кислот и щелочи

смешать растворы сильных кислот и соли

#271

Какие компоненты входят в состав кислотного буфера?

слабая кислота и её соль, содержащая одноименный со слабой кислотой анион

сильная кислота и слабая кислота

сильная кислота и соль, содержащая одноименный со слабой кислотой ион

сильная кислота и соль, содержащая одноименный со слабой кислотой катион

#272

Как можно приготовить буферную систему второго типа?

смешать растворы слабого основания и его соли, образованной сильной кислотой

смешать растворы сильных кислот и оснований

смешать растворы сильных кислот и соли

смешать растворы сильных кислот и щелочи

#273

Какие компоненты входят в состав основного буфера?

слабое основание и её соль, содержащая одноименный со слабым основанием катион

сильное основание и соль, содержащая одноименный со слабым основанием ион

смесь сильного основания с сильным

смесь слабого основания с сильным основанием

#274

Буферные системы третьего типа состоят из:

слабой кислоты и её соли

слабого основания и его соли

двух кислых солей трёхосновной кислоты, одна из которой выполняет функцию слабой кислоты, а другая функцию её сопряжённого основания

#275

Какая из перечисленных систем является кислотным буфером?

$[K_2CO_3] / [H_2SO_4]$

$[H_2SO_4] / [KHSO_4]$

$[H_2CO_3] / [NaHCO_3]$

$[H_2SO_4] / [K_2SO_4]$

#276

Какая из перечисленных систем является основным буфером?

$[\text{NaOH}] / [\text{NaCl}]$

$[\text{NH}_4\text{OH}] / [\text{NaCl}]$

$[\text{NH}_4\text{OH}] / [\text{NH}_4\text{Cl}]$

#277

Какая из перечисленных систем, состоящая из растворов солей, проявляет буферное действие?

$[\text{KHCO}_3] / [\text{KHSO}_4]$

$[\text{Na}_2\text{SO}_4] / [\text{NaHSO}_4]$

$[\text{NaH}_2\text{PO}_4] / [\text{Na}_2\text{HPO}_4]$

$[\text{K}_2\text{CO}_3] / [\text{KHCO}_3]$

#278

Какой из факторов наиболее сильно влияет на величину pH буфера?

величина pK

концентрация соли

концентрация кислоты

концентрация слабого электролита

#279

Какой из факторов наиболее сильно влияет на величину pH буфера?

концентрация слабого электролита

буферное соотношение

концентрация соли

концентрация кислоты

#280

Какая запись соответствует гемоглобиновому буферу крови?

$\text{PtCOOH} / \text{PtCOONa}$

Hb / Kb

$\text{HHbO}_2 / \text{KHbO}_2$

$\text{H}_2\text{CO}_3 / \text{KHCO}_3$

$\text{NaH}_2\text{PO}_4 / \text{Na}_2\text{HPO}_4$

#281

Какая запись соответствует оксигемоглобиновому буферу крови?

PtCOOH/PtCOONa

HHb / KHb

$\text{HHbO}_2 / \text{KHbO}_2$

$\text{H}_2\text{CO}_3 / \text{KHCO}_3$

$\text{NaH}_2\text{PO}_4 / \text{Na}_2\text{HPO}_4$

#282

Какая запись соответствует водородо-карбонатному буферу?

PtCOOH/PtCOONa

HHb / KHb

$\text{HHbO}_2 / \text{KHbO}_2$

$\text{H}_2\text{CO}_3 / \text{NaHCO}_3$

$\text{NaH}_2\text{PO}_4 / \text{Na}_2\text{HPO}_4$

#283

Какая запись соответствует фосфатному буферу?

PtCOOH/PtCOONa

HHb / KHb

$\text{HHbO}_2 / \text{KHbO}_2$

$\text{H}_2\text{CO}_3 / \text{KHCO}_3$

$\text{NaH}_2\text{PO}_4 / \text{Na}_2\text{HPO}_4$

#284

Какая запись соответствует белковому буферу крови?

$\text{PtCOOH} / \text{PtCOONa}$

HHb / KHb

$\text{HHbO}_2 / \text{KHbO}_2$

$\text{H}_2\text{CO}_3 / \text{KHCO}_3$

$\text{NaH}_2\text{PO}_4 / \text{Na}_2\text{HPO}_4$

#285

По какой формуле можно рассчитать количество натрия гидрокарбоната, необходимое для коррекции КОС в организме человека?

$\text{pH} = 14 - \text{pOH}$

$\text{pH} = 6,11 + \lg [\text{соль}]$

$\text{pH} = 6,11 + \lg [\text{NaHCO}_3] / [\text{pCO}_2]$

$\text{pH} = 14 + \lg [\text{соль}] / [\text{кислота}]$

#286

Что называется изогидрией?

постоянство значения pH крови

постоянство осмотического давления в крови

постоянство величины буферной емкости крови

постоянство онкотического давления плазмы

#287

Что называется ацидозом?

изменение pH

снижение щелочных резервов в крови

постоянство буферной емкости крови

повышение щелочных резервов в крови

повышение щелочных резервов в моче

#288

Что называется алкалозом?

постоянство pH

повышение щелочных резервов

снижение щелочных резервов

постоянство буферной емкости крови

#289

Сколько наиболее значимых буферных систем в крови человека?

две

три

семь

пять

шесть

#290

В крови существует следующее равновесие: $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \leftrightarrow \text{H}^+ + \text{HCO}_3^-$. Куда сместится данное равновесие при воспалении легких?

влево

вправо

не будет смещаться

#291

В крови существует следующее равновесие: $\text{HHbO}_2 \leftrightarrow \text{H}^+ + \text{HbO}_2$. Куда сместится данное равновесие при ацидозе?

влево

вправо

не будет смещаться

#292

Гемоглобин участвует в нескольких равновесиях, общий результат которых можно приблизительно описать уравнением $\text{Hb} + \text{O}_2 \leftrightarrow \text{HbO}_2 \leftrightarrow \text{H}^+ + \text{HbO}_2^-$. Куда сместится это равновесие при ацидозе?

сместится влево

сместится вправо

не сместится

#293

Концентрация ионов H^+ (водн) изменяется в результате изменения скорости удаления CO_2 из легких. Этому процессу соответствует равновесие: $\text{H}^+ + \text{HCO}_3^- \leftrightarrow \text{H}_2\text{CO}_3 \leftrightarrow \text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2(\text{ж}) + \text{CO}_2(\text{г})$. Повышение концентр. CO_2 вызывает:

ацидоз

алкалоз

изогидрию

#294

По какой формуле рассчитывают pH ацетатного буферного раствора?

$$\text{pH} = \text{pK} + \lg \frac{C(\text{CH}_3\text{COONa})}{C(\text{CH}_3\text{COOH})}$$

$$\text{pH} = \text{pK} - \lg C_{\text{соли}}$$

$$\text{pH} = \text{pK} - \lg C_{\text{сл.соли}}$$

$$\text{pH} = \text{pK} + \lg \frac{C(\text{CH}_3\text{COONa})}{C(\text{CH}_3\text{COOH})}$$

#295

По какой формуле рассчитывается pH фосфатного буфера?

$$\text{pH} = \text{pK} + \lg \frac{C(\text{Na}_2\text{HPO}_4)}{C(\text{NaH}_2\text{PO}_4)}$$

$$\text{pH} = \text{pK} + \lg \frac{C(\text{NaH}_2\text{PO}_4)}{C(\text{Na}_2\text{HPO}_4)}$$

$$\text{pH} = \text{pK} + \lg \frac{C(\text{Na}_2\text{HPO}_4)}{C(\text{NaH}_2\text{PO}_4)}$$

#296

По какой формуле рассчитывается рН водородокарбонатного буфера?

$$pH = pK_{H_2CO_3} + \lg \frac{C_{NaHCO_3}}{C_{H_2CO_3}}$$

$$pH = pK_{H_2CO_3} + \lg \frac{C_{NaHCO_3}}{C_{H_2CO_3}}$$

$$pH = pK_{H_2CO_3} + \lg \frac{C_{NaHCO_3}}{C_{H_2CO_3}}$$

$$pH = pK_{H_2CO_3} + \lg \frac{C_{NaHCO_3}}{C_{H_2CO_3}}$$

#297

От чего зависит рН буферной системы?

от рК и от буферного соотношения системы

от величины рК буферной системы

от буферного соотношения

от концентрации соли

от концентрации кислоты

#298

Как изменится рН буферной системы при её разбавлении?

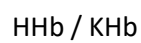
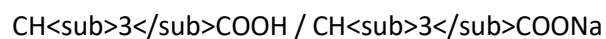
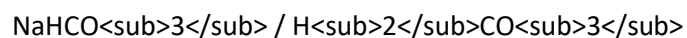
рН не изменится

рН увеличится

рН уменьшится

#299

Какая из перечисленных буферных систем относится к буферам третьего типа?



#300

Буферные системы четвертого типа состоят из:

молекул амфолитов

молекул слабой кислоты и её соли

молекул слабого основания и его соли

#301

Значения рН крови, совместимые с жизнью это:

7,36 - 7,44

6 – 7

3 – 5

9 - 11

#302

Отклонение рН крови от нормы на 0,04:

приводит к смерти

не нарушает КОС

не приводит ни к каким изменениям

#303

Отклонение рН крови от нормы на 0,04:

нарушает кислотно-основное состояние

не приводит ни к каким изменениям

не нарушает КОС

#304

Буферная ёмкость системы по отношению к щелочи обусловлена:

кислотным резервом буферной системы

щелочным резервом буферной системы

как кислотным, так и щелочным резервами буферной системы

#305

Буферная ёмкость системы по отношению к кислоте обусловлена:

кислотным резервом буферной системы

щелочным резервом буферной системы

как кислотным, так и щелочным резервами Б.С.

#306

При добавлении кислот к буферным системам pH снижается, если:

кислотный резерв системы исчерпан

щелочной резерв системы исчерпан

как кислотный, так и щелочной резервы исчерпаны

#307

При добавлении щелочей к буферным системам pH повышается, если:

кислотный резерв системы исчерпан

щелочной резерв системы исчерпан

как кислотный, так и щелочной резервы исчерпаны

#308

По какой формуле можно рассчитать pH буферной системы первого типа?

$$pH = pK + \lg \frac{C_{\text{соли}}}{C_{\text{кислоты}}}$$

$$pH = 14 - pK_o - \lg \frac{C_{\text{соли}}}{C_{\text{осн.}}}$$

$$pH = pK - \lg C_{\text{соли}}$$

#309

По какой формуле можно рассчитать pH буферной системы второго типа?

$$pH = pK - \lg \frac{C_{\text{соли}}}{C_{\text{кислоты}}}$$

$$pH = 14 - pK_o - \lg C_{\text{соли}} / C_{\text{осн}}$$

$$pH = pK + \lg C_{\text{соли}} / C_{\text{кислоты}}$$

#310

При гомеостазе буферное соотношение по водородокарбонатному буферу равно:

20 / 1

1 / 20

4 / 1

30 / 1

8 / 1

#311

При гомеостазе буферное соотношение по водородофосфатному буферу равно:

4 / 1

1 / 20

20 / 1

8 / 1

14 / 1

#312

При изменении концентрации углекислого газа в крови КОС регулируется:

дыхательным центром

выводящими системами организма

изменением pH крови

изменением pH мочи

изменением pH слюны

#313

Буферная ёмкость буферного раствора по отношению к добавленной кислоте рассчитывается по формуле:

$$V_k = V_k \cdot C_k / V_{б.р.} \cdot \Delta pH$$

$$V_k = V_{щ} \cdot C_{щ} / V_{б.р.} \cdot \Delta pH$$

$$V_k = \lg C_c / C_k$$

$$V_k = \lg C_c$$

#314

Буферная ёмкость буферного раствора по отношению к добавленной щелочи рассчитывается по формуле:

$$V_k = V_k \cdot C_k / V_{б.р.} \cdot \Delta pH$$

$$V_{щ} = V_{щ} \cdot C_{щ} / V_{б.р.} \cdot \Delta pH$$

$$V_k = \lg C_c / C_k$$

#315

Буферная ёмкость при разбавлении растворов:

уменьшается за счет уменьшения концентрации всех компонентов системы

увеличивается, т.к. возрастает степень диссоциации электролитов

не изменяется, т.к. соотношение концентраций компонентов остаётся неизменным

практически не изменяется, т.к. количество компонентов системы остаётся неизменным

#316

Буферные системы поддерживают в организме равновесия:

окислительно-восстановительные

кисотно-основные

гетерогенные

лигандообменные

#317

Увеличение щелочных продуктов метаболизма концентрацию CO₂ в плазме крови:

уменьшает

увеличивает

не изменяет

#318

Увеличение кислотных продуктов метаболизма в плазме крови концентрацию CO₂ в ней:

уменьшает

увеличивает

не изменяет

#319

Гемоглобиновая буферная система действует:

во внутренней среде эритроцитов

в плазме крови

в плазме крови и во внутренней среде эритроцитов

#320

Наиболее быстродействующей в организме является буферная система:

гемоглобиновая

гидрокарбонатная

фосфатная

белковая

#321

Адсорбция представляет собой процесс:

самопроизвольного перераспределения компонентов системы между поверхностным слоем и объемной фазой

увеличения концентрации ПАВ во всей объемной фазе другого вещества

удаление одного вещества с поверхности другого вещества

#322

Адсорбция представляет собой процесс:

самопроизвольного увеличения концентрации ПА вещества на границе раздела фаз

увеличения концентрации ПАВ во всей объемной фазе другого вещества

удаление одного вещества с поверхности другого вещества

удаление одного вещества из всей массы другого вещества

#323

Адсорбентом называют вещество способное:

накапливать на своей поверхности другие вещества

накапливаться на поверхности другого вещества

диффундировать в объемную фазу другого вещества

#324

Адсорбтивом называют вещество способное:

накапливать на своей поверхности другие вещества

накапливаться на поверхности другого вещества

диффундировать в объемную фазу другого вещества

#325

Поверхностно активными (ПАВ) называют вещества:

уменьшающие поверхностное натяжение

увеличивающие поверхностное натяжение

не изменяющие поверхностное натяжение

#326

Поверхностно-инактивными (ПИАВ) называют вещества:

уменьшающие поверхностное натяжение

увеличивающие поверхностное натяжение

не изменяющие поверхностное натяжение

#327

Поверхностно не активными (ПНАВ) называют вещества:

уменьшающие поверхностное натяжение

увеличивающие поверхностное натяжение

не изменяющие поверхностное натяжение

#328

Во сколько раз количественно отличается величина адсорбции на активированном угле пропановой кислоты от адсорбции этановой?

в 3 раза больше

в 3 раза меньше

в 9 раз больше

в 8 раз больше

#329

Какой вид адсорбции лежит в основе гемосорбции при лечении больных с почечной недостаточностью, обусловленной избытком мочевины $(\text{NH}_2)_2\text{CO}$ в крови?

молекулярная избирательная

ионообменная

ионная избирательная

#330

Правилу Панета - Фаянса - Пескова подчиняется адсорбция:

ионная избирательная

обменная ионная

молекулярная избирательная

#331

Гидрофильными называют вещества:

содержащие ионогенные группы и способные взаимодействовать с водой

не содержащие ионогенные группы и не способные взаимодействовать с водой

содержащие участки, способные и не способные взаимодействовать с водой

#332

Поверхностным натяжением называют:

величину, измеряемую энергией Гиббса, приходящейся на единицу площади поверхностного слоя

силу, необходимую для образования всей площади поверхности раздела

силу, которую следует приложить для разрыва всей поверхности раздела вещества

#333

Гидрофобными называют вещества:

содержащие ионогенные группы и способные взаимодействовать с водой

не содержащие ионогенных групп и, не способные взаимодействовать с водой

содержащие участки, способные и не способные взаимодействовать с водой

#334

Дифильными называют вещества:

содержащие ионогенные группы и способные взаимодействовать с водой

не содержащие ионогенных групп и, не способные взаимодействовать с водой

содержащие участки, способные и не способные взаимодействовать с водой

#335

Какой вид адсорбции лежит в основе очистки сточных вод и питьевой воды от солей тяжелых металлов?

ионная

ионообменная

молекулярная

#336

Адсорбционное равновесие это состояние, при котором:

скорость адсорбции равна скорости десорбции

скорость адсорбции больше скорости десорбции

скорость адсорбции больше скорости абсорбции

#337

Какое физико-химическое явление предшествует перевариванию жиров желчными кислотами?

солюбилизация

адсорбция

абсорбция

#338

Адсорбция желчных кислот на жирах при пищеварении это пример:

положительной адсорбции

десорбции

отрицательной адсорбции

#339

Какова сущность явления адсорбции?

самопроизвольное накопление одного вещества в поверхностном слое другого вещества

увеличение концентрации одного вещества во всей объемной фазе другого

удаление одного вещества с поверхностных слоев другого

удаление одного вещества из всей массы другого

#340

Какова сущность явления абсорбции?

самопроизвольное накопление одного вещ-ва в поверхностном слое другого в-ва

увеличение концентрации одного вещества во всей объемной фазе другого

удаление одного вещества с поверхностных слоев другого

удаление одного вещества из всей массы другого

#341

Какова сущность явления десорбции?

самопроизвольное накопление одного вещ-ва в поверхностном слое другого в-ва

увеличение концентрации одного вещества во всей объемной фазе другого

удаление одного вещества с поверхностного слоя другого

растворение одного вещества в другом

#342

Кесонная болезнь является следствием адсорбции на поверхности раздела:

г/ж

ж/ж

т/ж

#343

Какие виды взаимодействия адсорбента с адсорбтивом лежат в основе молекулярной адсорбции?

силы Ван-дер-ваальса

химические

электростатические

взаимодействие по правилу Панета - Фаянса - Пескова

#344

Какие виды взаимодействия адсорбента с адсорбтивом лежат в основе ионной адсорбции?

электростатические

химические

силы ван-дер-ваальса

взаимодействие по правилу Панета-Фаянса-Пескова

#345

Какие виды взаимодействия адсорбента с адсорбтивом лежат в основе хемосорбции?

химические

электростатические

взаимодействие по правилу Панета-Фаянса-Пескова

силы ван-дер-ваальса

#346

Какие виды взаимодействия адсорбента с адсорбтивом лежат в основе обменной ионной адсорбции?

силы ван-дер-ваальса

обменные реакции

электростатические

взаимодействие по правилу Панета - Фаянса - Пескова

#347

Какое уравнение используется для количественного определения адсорбции на границе раздела т/ж для широкого интервала концентраций?

Ленгмюра

Фрейндлиха

Гиббса

#348

Будет ли влиять повышение температуры на равновесие адсорбция <-> десорбция?

равновесие сместится влево

равновесие сместится вправо

не будет

#349

Какое из предложенных веществ является поверхностноактивным?

бутановая кислота

натрия хлорид

бария гидроксид

фосфорная кислота

#350

Какой из ионов будет адсорбироваться на поверхности кристалла иодида серебра из раствора, содержащего ионы?

Ag^+

K^+

Na^+

Li^+

#351

Какое из предложенных веществ способно повысить поверхностное натяжение воды?

натрия хлорид

пропанол

пропановая кислота

бензол

#352

Как изменяется энтропия в процессе капиллярной конденсации?

уменьшается

увеличивается

не изменяется

#353

Для какого из видов сорбции процесс адсорбции необратим?

ионообменная адсорбция

адсорбция

хемосорбция

молекулярная адсорбция

#354

Полярная эквивалентная адсорбция это адсорбция:

одноименно заряженных ионов в эквивалентном количестве

ионов определённого заряда, адсорбирующихся на поверхности, вытесняя с неё эквивалентное количество ионов противоположного заряда

катионов, адсорбирующихся на поверхности адсорбента

анионов, адсорбирующихся на поверхности адсорбента

#355

Какой из катионов будет вытеснять ионы натрия с поверхности катионита лучше?

алюминий

калий

кальций

барий

#356

Какое из приведенных соединений обладает выраженной поверхностной активностью в водном растворе?

$\text{H}_3\text{C}(\text{CH}_2)_{12}\text{COOH}$

NaCl

H_2O

Na_2SO_4

#357

Величина коллоидной частицы:

$10^{-7} - 10^{-9} \text{ м}$

$10^{-5} - 10^{-7} \text{ м}$

$10^{-8} - 10^{-9} \text{ м}$

#358

К каким видам дисперсных систем относятся молоко, сметана, мороженое:

аэрозоли

полуколлоиды

коллоиды

суспензии

эмульсии

#359

К каким системам относятся аэрозоли, пасты, эмульсии, детергенты:

к ВМС

к грубодисперсным

к молекулярным

к коллоидным

#360

Дисперсионной средой у аэрозолей является:

газ

вода

твердая фаза

органический растворитель

#361

Коллоидная система термодинамически неустойчива, поэтому она стремится к уменьшению поверхностной энергии за счет:

изменения pH

изменения заряда

агрегации частиц

седиментации частиц

диспергирования частиц

#362

Стабилизатором коллоидной системы является:

электролит, взятый в избытке

электролит, взятый в меньшем количестве

неэлектролит, взятый в избытка

#363

Величина электрокинетического потенциала коллоидной частицы связана с количеством противоионов в адсорбционном слое:

никак не связана

прямо пропорционально

обратно пропорционально

#364

Механизм возникновения заряда коллоидной частицы в лиофобном золе обусловлен:

прямой избирательной адсорбцией ионов из раствора

адсорбцией противоионов из раствора
диссоциацией частиц дисперсной фазы
диссоциацией частиц дисперс. среды
изменением pH дисперсионной среды

#365

Объединение коллоидных частиц в крупные агрегаты называют:

полимеризацией

коагуляцией

денатурацией

#366

Силы ,обуславливающие коагуляцию в коллоидных системах:

межмолекулярные силы

водородные связи

броуновское движение

изменение вязкости

#367

С увеличением заряда коагулирующего иона пороговая концентрация электролита:

увеличивается

не изменяется

уменьшается

#368

Потеря коллоидной системой агрегативной и кинетической устойчивости приводит к:

коагуляции

изменению pH

денатурации

седиментации

изменению строения гранулы

#369

Что происходит с диффузным слоем мицеллы при коагуляции:

диффузный слой сжимается

толщина диффузного слоя увеличивается

происходит перезарядка диффузного слоя

#370

Коагуляцию одного золя можно вызвать добавлением другого золя если:

частицы зольей имеют одинаковый по абсолютному значению, но разный по знаку заряд

частицы зольей имеют одинаковый как по абсолютному значению так и по знаку заряд

частицы золя заряжены одноименно, причем размер частиц добавляемого золя больше

#371

Явление опалесценции свойственно:

коллоидным растворам

молекулярным растворам

ионным растворам

растворам ВМС

грубодисперсным взвесям

#372

Какой из электролитов имеет наибольшее коагулирующее действие на золь

$\text{Fe}^{4+}[\text{Fe}(\text{CN})_6]^{3-}$, полученный при избытке FeCl_3 :

$\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$

KCl

K_2SO_4

#373

Стабилизатор это:

электролит, взятый в избытке и содержащий ионы способные достраивать кристаллическую решётку ядра коллоидной частицы

вещество, взятое в избытке

вещество, взятое в недостатке

#374

Заряд коллоидной частицы определяется по:

заряду потенциалопределяющих ионов

заряду противоионов

заряду диффузного слоя

#375

Пептизация это процесс перехода свежеполученного осадка в золь под действием:

не электролитов

электролитов

как электролитов, так и неэлектро-литов

#376

Порог коагуляции это

минимальная концентрация электролита, вызывающая коагуляцию золя

максимальная концентрация электро-лита, вызывающая коагуляцию золя

максимальная концентрация неэлект-ролита, вызывающая коагуляцию золя

#377

Устойчивость дисперсных систем бывает :

кинетическая

агрегативная

седиментационная

все перечисленные

#378

С увеличением заряда коагулирующего иона, коагулирующая способность его:

уменьшается

увеличивается

не изменяется

#379

При коагуляции золь смесью электролитов в механизме их действия может проявляться:

синергизм

антагонизм

аддитивность

все перечисленное

#380

Суспензии это микрогетерогенные системы с жидкой дисперсионной средой и дисперсионной фазой состоящей из:

твердых частиц

жидкой дисперсной фазы

газообразной дисперсной фазы

#381

Эмульсии это микрогетерогенные системы, у которых дисперсная фаза и дисперсионная среда представляют собой:

несмешивающиеся жидкости

смешивающиеся жидкости

твёрдое тело и жидкость

#382

Какие ионы определяют заряд коллоидной частицы:

потенциалопределяющие

противоионы

противоионы и потенциалопределяющие ионы

#383

Коагуляция это:

потеря коллоидными системами агрегативной устойчивости и выпадение их в осадок

повышение вязкости коллоидного раствора

понижение осмотического давления коллоидного раствора

#384

Дан гидрозоль серебра иодида $\{m\text{AgJ} \cdot n\text{Ag}^{+} \cdot (n-x)\text{NO}_3^{-}\}$
 $x\text{NO}_3^{-}$ Что является в данной среде нерастворимым
веществом:

AgJ

Ag^{+}

NO_3^{-}

#385

Дана золь железа(III) гидроксида $\{m\text{Fe}(\text{OH})_3 \cdot \text{FeO} \cdot (n-x)\text{Cl}^{-}\}$
 $x\text{Cl}^{-}$ Какие ионы являются потенциалопределяющими:

FeO

Cl^{-}

Fe^{3+}

#386

Дан гидрозоль бария сульфата $\{mBaSO_4 \cdot nBa^{2+} \cdot (2n-x)Cl^{-}\}^{X+}$ XCl^{-} Какие ионы потенциалопределяющие:

Ba^{2+}

Cl^{-}

SO_4^{2-}

#387

Дан золь кальция оксалата

$\{mCaC_2O_4 \cdot nC_2O_4^{2-} \cdot (2n-x)Na^{+}\}^{X-}$ xNa^{+} Какие частицы составляют диффузный слой:

Na^{+}

$C_2O_4^{2-}$

CaC_2O_4

#388

Какая из этих формул соответствует строению мицеллы золя серебра иодида, полученного при избытке натрия иодида:

$\{mAgI \cdot nI^{-} \cdot (n-x)Na^{+}\}^{x-}$ xNa^{+}

$\{mAgI \cdot nAg^{+} \cdot (n-x)NO_3^{-}\}^{X+}$ xNO_3^{-}

$\{mAgI \cdot nAg^{+} \cdot (n-x)NO_3^{-}\}^{X+}$ $xNMO_3^{-}$

#389

Какая из этих формул соответствует строению мицеллы золя серебра иодида, полученного при избытке серебра нитрата:

$\{mAgI \cdot nAg^{+} \cdot (n-x)NO_3^{-}\}^{X+}$ xNO_3^{-}

$\{mAgI \cdot nI^{-} \cdot (n-x)Na^{+}\}^{x-}$ xNa^{+}

$\{mAgI \cdot nAg^{+} \cdot (n-x)NO_3^{-}\}^{X+}$ xNO_3^{-}

#390

Коллоидные растворы относятся к:

гидрофобным необратимым коллоидам

гидрофобным обратимым коллоидам

гидрофильным обратимым коллоидам

#391

К химическим методам получения коллоидно-дисперсных систем относятся методы:

пептизации

молекулярной конденсации

метод замены растворителя

#392

В организме коллоидно-дисперсные частицы образуются по механизму:

молекулярной конденсации

химической конденсации

физического диспергирования

замены растворителя

#393

Каким требованиям должны отвечать реакции, лежащие в основе получения коллоидных растворов конденсационным методом:

в результате реакции должно образовываться нерастворимое в данной дисперсионной среде вещество при избытке одного из реагентов

должна быть обратимой

должна быть необратимой

#394

Коллоидные системы это:

микрорегетерогенные системы, состоящие из дисперсной фазы и дисперсной среды

макрогетерогенные системы

гомогенные молекулярно- и ионнодисперсные системы

#395

Энергетическая неустойчивость коллоидных систем обусловлена:

большой удельной поверхностью

малой удельной поверхностью

малым запасом поверхностной энергии

#396

У гидрозолей дисперсионной средой является:

вода

спирт

газ

#397

Золи обладают устойчивостью:

кинетической

агрегативной

кислотно-основной

#398

Суть седиментационной устойчивости заключается в том, что:

частицы дисперсной фазы равномерно распределяются по всему объему дисперсионной среды

дисперсная фаза оседает на дно сосуда

дисперсная фаза флотируется

#399

Седиментационная устойчивость зольей обусловлена:

молекулярно-кинетическими свойствами золей

электрокинетическими свойствами

осмотическими свойствами

#400

Агрегативная устойчивость золей обусловлена наличием:

заряда на поверхности коллоидной частицы

отсутствием водной оболочки вокруг коллоидной частицы

отсутствием адсорбционного молекулярного слоя на поверхности

#401

Кинетической осмотической частицей золей является:

мицелла

молекула

ион

#402

При пропускании электрического тока через золь в нем происходят следующие электрокинетические явления:

электрофорез

электролиз

электроосмос

возникновение потенциала

#403

Электрофорез это:

движение частиц дисперсной фазы в электрическом поле к противоположно-заряженному электроду относительно неподвижной дисперсионной среды

движение ионов в электрическом поле

движение дисперсионной среды относительно неподвижной мембраны

#404

Электроосмос это:

движение дисперсионной среды в электрическом поле относительно неподвижной мембраны

движение ионов в электрическом поле

движение частиц дисперсной фазы в электрическом поле к противоположно-заряженному электроду относительно неподвижной дисперсионной среды

#405

Электрокинетический потенциал коллоидной частицы определяется электрокинетическим методом на основании уравнения:

Гельмгольца-Смолуховского

Гельмгольца

Смолуховского”

#406

При перемещении коллоидного раствора через мембрану возникает:

эффект Квинке

электрофорез

эффект Дорна

электроосмос

#407

Одним из механизмов возникновения биопотенциалов в организме является:

эффект Квинке

электрофорез

электроосмос

#408

Ионы, адсорбированные на данной поверхности и придающие ей заряд называются:

потенциалопределяющими

адсорбционными

противоионами

#409

По правилам электролитной коагуляции её могут вызвать:

катионы

анионы

любые электролиты, добавленные в золь в достаточном количестве

#410

Коагулирующим действием обладают являются любые:

противоионы

катионы

анионы

#411

При добавлении в золь достаточного количества электролита идет:

скрытая медленная коагуляция

скрытая быстрая коагуляция

мгновенная, явная коагуляция

#412

При явной быстрой электролитной коагуляции заряд гранулы становится равным нулю, т.к.:

противоионы из диффузного слоя переходят в адсорбционный слой

диффузионный слой противоионов мицеллы сжимается

диффузионный слой противоионов расширяется

#413

ПАВ и ВМС защищают коллоидные частицы от коагуляции, т.к. создают на поверхности мицеллы:

адсорбционный слой

бимолекулярный адсорбционный слой, через который гидратированные коагулирующие ионы не могут диффундировать к грануле

гидратную оболочку

#414

К каким электролитам применимо понятие константы растворимости (K_s):

CuSO_4

$[\text{Co}(\text{NH}_3)_4]\text{Cl}_2$

CuS

#415

В каком из указанных случаев раствор труднорастворимого электролита насыщен:

$\text{Пс.и} < K_s$

$\text{Пс.и} = K_s$

$\text{Пс.и} > K_s$

#416

Для осаждения трудно растворимого соединения необходимы следующие условия:

$K_s > \text{Пс.и}$

$K_s = \text{Пс.и}$

$K_s < \text{Пс.и}$

#417

Для последовательного осаждения ионов, являющихся объектом конкуренции, необходимо поддерживать их концентрацию:

постоянной

переменной

большой

#418

Присутствие одноименного иона:

понижает растворимость трудно растворимого электролита

не изменяет растворимость трудно растворимого иона

повышает растворимость трудно растворимого электролита

#419

Растворимость кальция фторида в растворе кальция нитрата по сравнению с его растворимостью в воде:

не изменяется

уменьшается

возрастает

#420

Какая из солей кальция входит в состав зубной эмали:

$\text{Ca}_{3}(\text{PO}_{4})_{2}$

$\text{Ca}_{5}\text{OH}(\text{PO}_{4})_{3}$

$\text{Ca}_{3}(\text{PO}_{4})_{3}\text{F}$

#421

Повышение концентрации ионов кальция в слюне:

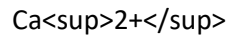
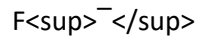
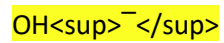
не изменяет прочность зубной эмали

повышает прочность зубной эмали

понижает прочность зубной эмали

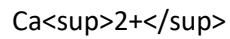
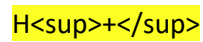
#422

Какой из предложенных ионов способствуют разрушению зубов:



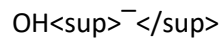
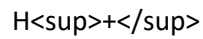
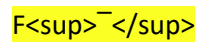
#423

Какой из предложенных ионов способствуют разрушению зубов:



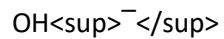
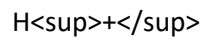
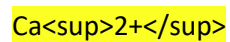
#424

Какой из ионов способствуют укреплению зубов:



#425

Какой из ионов способствуют укреплению зубов:



#426

При смешивании двух растворов осадок выпадает, если:

константа растворимости меньше произведения концентрации ионов, образующих труднорастворимое соединение

константа растворимости больше произведения концентрации ионов, образующих труднорастворимое соединение

константа растворимости равна произведению концентрации ионов, образующих труднораств. соедин.

#427

В виде какого соединения будет достигнута большая полнота осаждения ионов кальция:

CaC_2O_4 , $K_s(\text{CaC}_2\text{O}_4) = 2,6 \cdot 10^{-9}$

CaSO_4 , $K_s(\text{CaSO}_4) = 6,1 \cdot 10^{-5}$

#428

При облучении происходит замещение ионов кальция в гидрофосфате кальция, входящего в состав костной ткани на изоморфные ионы стронция по реакции

$\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3\text{OH} + 5\text{Sr}^{2+} \rightarrow$

$\text{Sr}_5(\text{PO}_4)_3\text{OH} + 5\text{Ca}^{2+}$ что:

приводит к размягчению костной ткани и искривлению костей

не изменяет прочность костной ткани

приводит к хрупкости костной ткани

#429

Чтобы уменьшить токсичность некоторых ионов в пищеварительном тракте их переводят в:

нерастворимые соединения

растворимые соединения

комплексные соединения

#430

Раствор, находящийся в равновесии с твердой фазой называют:

насыщенным

ненасыщенным

пересыщенным

#431

Растворимость – это:

равновесная массовая концентрация вещества в насыщенном растворе

равновесная массовая концентрация вещества в разбавленном растворе

#432

Растворимость малорастворимого электролита в присутствии одноименного иона:

понижается

повышается

не изменяется

#433

Лимитирующей стадией гетерогенного процесса является образование:

центров кристаллизации

насыщенного раствора

пересыщенного раствора

#434

Конкуренцию за общий катион выигрывает тот анион, который с этим катионом образует:

менее растворимое соединение

более растворимое соединение

#435

Конкуренцию за общий анион выигрывает тот катион, который с этим анионом образует:

менее растворимое соединение

более растворимое соединение

растворимое соединение

#436

Дробное осаждение наблюдается, если концентрацию иона, являющегося объектом конкуренции, поддерживать:

постоянной

высокой

низкой

#437

Растворимость труднорастворимых солей, образованных анионами слабых кислот, зависит от:

рН

температуры

концентрации

#438

При гипокальцемии нервно-мышечная возбудимость:

повышается

понижается

остается постоянной

#439

При гипокальцемии возникают:

судороги

спазмы

кома

ацидоз

#440

При гиперкальцемии возникает:

кома

судороги

спазмы

алкалоз

#441

При гиперкальцемии нервно-мышечная возбудимость:

понижается

повышается

не изменяется

#442

Организм снижает токсичность многих ионов металлов – токсикантов при избыточной их концентрации, переводя их в:

кислые соли

нерастворимые соли

растворимые соли

#443

Избыток меди и висмута выводится из организма в виде:

сульфидов

нитратов

хлоридов

#444

Зависимость растворимости трудно-растворимых солей, образованных анионами слабых кислот, от pH объясняется:

конкуренцией между катионами металлов и протонами за анион

конкуренцией между катионами и анионами за протон

конкуренцией между анионом и протоном за катион

#445

Отложение мочевой кислоты и её солей в суставах, фасциях и хрящах приводит к возникновению:

желчнокаменной болезни

подагры

кальциноза

мочекаменной болезни

остеохондроза

#446

Водный раствор кальция хлорида назначают как антидот при попадании в организм:

нитратов

щавелевой кислоты

уксусной кислоты

сульфидов

сульфатов

#447

Избыток алюминия выводится из организма в виде:

хлорида

нитрата

фосфата

ацетата

#448

Состояние гетерогенного химического равновесия устанавливается между:

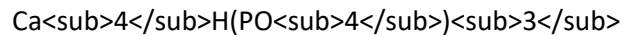
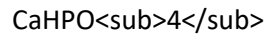
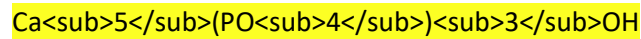
осадком и насыщенным раствором над ним

ненасыщенным раствором и осадком

пересыщенным раствором и осадком

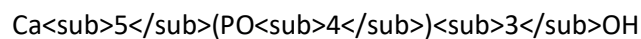
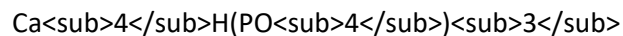
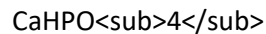
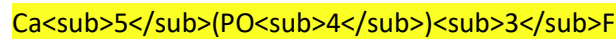
#449

Окостенение (оссификация) - формирование костной ткани, неорганическую основу которой составляет:



#450

При образовании костной ткани зуба наряду с гидроксидфосфатом кальция образуется и:



#451

Гетерогенное равновесие $\text{Si}(\text{OH})_2(\text{тв}) \leftrightarrow \text{Si}^{2+}(\text{ж}) + 2\text{OH}^-$ можно сместить в сторону растворения, связывая ионы меди:

в растворимые комплексные соединения

растворимые соли и щелочи

растворимые основания

#452

Гетерогенное равновесие $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2(\text{тв}) \leftrightarrow 3\text{Ca}^{2+} + 2\text{PO}_4^{3-}$ можно сместить в сторону образования осадка:

увеличив концентрацию ионов PO_4^{3-}

уменьшив концентрацию ионов PO_4^{3-}

уменьшив концентрацию ионов Ca^{2+}

#453

Причиной образования камней в почках и мочевом пузыре является ситуация, при которой:

$K_s = P_{c.i.}$

$K_s < P_{c.i.}$

$K_s > P_{c.i.}$

#454

Явление замещения частиц одного компонента в узлах кристаллической решетки частицами другого компонента называется:

изоморфизмом

оссификацией

остеотропностью

#455

В основе замещения ионов кальция в гид-роксидфосфате кальция костной ткани на ионы стронция, с образованием менее растворимого $Sr_5(PO_4)_3OH$ лежит явление:

изоморфизма

оссификации

гиперурикемии

#456

Для $Al(OH)_3$ константа растворимости имеет вид:

$Al^{+3} + 3OH^{-}$

$[Al^{+3}] \times [OH^{-}]$

$[Al^{+3}] \times [OH^{-}]^3$

#457

Для диагностики заболеваний лейкозом используют определение содержания в плазме и эритроцитах:

Ca^{2+}

Ba^{2+}

Sr^{2+}

Mg^{2+}

#458

Комплексные соединения Какие ионы образуют устойчивые аминокомплексы в водных растворах:

ионы меди (II)

ионы кальция

ионы калия

ионы кобальта (III)

#459

Какие лиганды относятся к монодентатными:

SO_4^{2-}

Cl^-

NH_3

#460

Какие из приведенных частиц могут быть лигандами в комплексных соединениях:

Co^{3+}

Ni^{2+}

H_2O

NH_3

#461

К нуклеофильным лигандам относятся:

анионы щавелевой кислоты

аминокислоты

метиламин

анионы синильной кислоты

#462

Какие частицы обычно бывают лигандами:

катионы

анионы

полярные молекулы

#463

Какие физиологические процессы в живом организме можно отнести к гетерогенным процессам:

формирование костей

формирование зубов

формирование соединительной ткани

#464

При гипокальцемии возникают:

судороги

спазмы

кома

ацидоз

#465

Назовите анион молочной кислоты:

оксалат

малат

лактат

пируват

цитрат.

#466

Назовите анионы лимонной кислоты:

цитраты

лактаты

тартраты

сукцинаты.

#467

Отметьте соединение, образующееся при дегидратации лимонной кислоты:

α-кетоглутаровая кислота

этилендикарбоновая кислота

ацетондикарбоновая кислота

цис-аконитовая кислота

пировиноградная кислота.

#468

Биологическое значение лимонной кислоты:

участие в процессах биосинтеза

хороший растворитель

денатурирует белки

блокирует дыхательный центр.

#469

Назовите механизм этой реакции , специфичной для α-оксимасляной кислоты:

нуклеофильное замещение

элиминирование

нуклеофильное присоединение
электрофильное присоединение
радикальное замещение.

#470

Какое соединение образуется при окислении α-оксимасляной кислоты:

масляная кислота
пропионовый альдегид
α-оксомасляная кислота
бутеновая кислота.

#471

Какие функциональные группы вступают в реакцию этерификации яблочной кислоты с этанолом:

карбоксильная и спиртовая
спиртовая
карбоксильная
две карбоксильные
две карбоксильные и две спиртовые .

#472

Какое соединение образуется при окислении яблочной кислоты:

ГОМК
ГАМК
ДНК
ЩУК
ПАБК.

#473

Отметьте название стереомеров винной кислоты, образующих рацематвиноградную массу:

энантиомеры

диастереомеры

цис-трансизомеры

оксо-окситаутомеры.

#474

Какая соль выпадает в осадок в сосудах с вином большой выдержки:

лактат натрия

тарtrat калия

сегнетовая соль

гидротартрат калия

цитрат кальция.

#475

Назовите продукт реакции, специфичной для γ -гидроксимасляной кислоты (ГОМК):

лактам

лактон

дактим

лактид

ненасыщенная кислота.

#476

К какому классу относится соединение полученное в реакции, специфичной для γ -гидроксимасляной кислоты (ГОМК):

ненасыщенное

циклическое

ароматическое

гетероциклическое

алифатическое соединение.

#477

Биологическое действие γ -гидроксимасляной кислоты (ГОМК):

наркотическое

диуретическое

противоаллергическое

канцерогенное.

#478

Назовите продукт реакции , специфичной для γ -гидроксивалериановой кислоты:

лактид

лактон

лаким

лактам

ненасыщенная кислота.

#479

Какая связь образуется в результате реакции, специфичной для γ -гидроксивалериановой кислоты :

ангидридная

амидная

простая эфирная

сложноэфирная

пептидная.

#480

Назовите продукт реакции, специфичной для β -оксимасляной кислоты:

акриловая кислота

молочная кислота

пировиноградная кислота

кетоновая кислота

никотиновая кислота.

#481

Отметьте механизм реакции, специфичной для β -оксимасляной кислоты. :

нуклеофильное присоединение-отщепление

элиминирование

нуклеофильное присоединение

электрофильное присоединение

радикальное замещение.

#482

Каково биологическое значение продукта окисления β -оксимасляной кислоты:

повышает подвижность суставов

обладает общеукрепляющим действием

накапливается в организме больных сахарным диабетом

регулирует кислотность желудочного сока

регулирует жировой обмен.

#483

Назовите продукт реакции, специфичной для бета-оксипропионовой кислоты. :

пропановая кислота

пропаналь

пропанол-2

акриловая кислота

метакриловая кислота.

#484

Отметьте механизм реакции, специфичной для β -оксипропионовой кислоты:

радикальное замещение

электрофильное замещение

элиминирование

нуклеофильное замещение

нуклеофильное присоединение.

#485

Назовите продукт взаимодействия лимонной кислоты с хлоридом кальция:

оксалат

тарtrat

цитрат кальция

пируват

малат.

#486

К какому типу гетерофункциональных соединений относится лимонная кислота:

кетонокислота

гидроксикислота

альдегидокислота

ароматическая кислота

оксокислота.

#487

Назовите продукт реакции дегидратации L-яблочной кислоты:

малеиновая кислота

фумаровая кислота

ЩУК

бутадикарбоновая кислота

янтарная кислота.

#488

По какому механизму идет реакция дегидратации L-яблочной кислоты. :

электрофильное присоединение

элиминирование

нуклеофильное присоединение-отщепление

электрофильное замещение.

#489

Назовите продукты реакции полного разложения лимонной кислоты:

оксиды углерода и вода

ацетон и вода

муравьиная кислота и оксиды углерода

ацетондикарбоновая кислота и вода

ацетон, оксиды углерода и вода.

#490

Назовите конечный продукт реакции превращения фумаровой кислоты в цикле трикарбоновых кислот:

ЩУК

α-кетоглутаровая кислота

яблочная кислота

цис-аконитовая кислота

пировиноградная кислота.

#491

Назовите продукт реакции окисления гликолевой кислоты:

уксусная кислота

ацетальдегид

этанediол-1,2

глиоксиловая кислота

пировиноградная кислота.

#492

Отметьте соединение , образующееся в результате специфической реакции для гликолевой кислоты:

лактам

лактим

лактон

лактид

амин.

#493

Укажите биологическое действие продукта полного окисления гликолевой кислоты (в 2 стадии) . Образует в организме нерастворимые соли:

пируваты

цитраты

тартраты

оксалаты

гидротартраты.

#494

Назовите продукт реакции окисления изолимонной кислоты:

α-кетоглутаровая кислота

глутаминовая кислота

цис-аконитовая кислота

ацетоуксусная кислота

ЩУК

#495

Изолимонная кислота в организме принимает участие в процессах:

образования костной ткани

формировании гемоглобина

окисления глюкозы

передачи наследственной информации.

#496

Назовите продукт реакции гидратации цис-аконитовой кислоты:

лимонная кислота

изолимонная кислота

α-кетоглутаровая кислота

ЩУК.

#497

Какие свойства характерны для лимонной кислоты:

α-оксикислот

β-оксикислот

γ-оксикислот

α-оксокислот

β-оксокислот.

#498

Какие свойства проявляет продукт реакции дегидратации лимонной кислоты

кислоты и спирта

кислоты и ненасыщенных соединений

кислоты и альдегида
сложного эфира
ангидрида.

#499

Биологическая роль лимонной кислоты:

снотворное
антисептическое
ранозаживляющее
противоаллергическое
наркотическое.

#500

Назовите продукт реакции окисления L-яблочной кислоты.:

масляная кислота
бутандиовая кислота
ацетоуксусная кислота
ЦУК

#501

Какой вид изомерии характерен для продукта реакции окисления L-яблочной кислоты:

лаким-лактамная таутомерия
цис-трансизомерия
кет-енольная таутомерия
оксо-окси таутомерия
изомерия не характерна.

#502

Назовите продукт реакции окисления β -гидроксимасляной кислоты:

масляная кислота

щавелево-уксусная кислота

ацетоуксусная кислота

аминоуксусная кислота.

#503

Биологическое значение β -гидроксимасляной кислоты:

повышает эластичность суставов

обладает общеукрепляющим действием

накапливается в организме больных сахарным диабетом

регулирует кислотность желудочного сока.

#504

Укажите соединение , полученное при полном окислении гликолевой кислоты:

оксиды углерода и аммиак

молочная кислота

глиоксиловая кислота

щавелевая кислота

щавелево-уксусная кислота

#505

Какие функциональные группы содержит молочная кислота:

карбонильную и альдегидную

кетонную и карбоксильную

карбоксильную и гидроксо-группу

альдегидную и карбоксильную.

#506

Какое соединение образуется при окислении молочной кислоты:

пропаналь

пропанон

этанол

b-пропионовая кислота

пировиноградная кислота.

#507

Какое медицинское применение имеет 80-процентный раствор молочной кислоты:

как антисептик для прижиганий

в виде сиропа для нормализации кислотности желудочного сока

как слабительное средство

как потогенное средство.

#508

Какой атом в молекуле в-гидроксимасляной кислоты является асимметрическим:

первый

второй

третий

четвертый

пятый.

#509

Какое соединение образуется при декарбоксилировании в-гидроксимасляной кислоты:

пропаналь

бутанон

пропанол -2

пропанон

диэтилкетон.

#510

Отметьте название яблочной кислоты по международной номенклатуре:

бутандиовая кислота

2-гидроксипропандиовая кислота

3-гидроксипентановая кислота

3-гидроксипентановая кислота

2-гидроксипентандиовая кислота.

#511

Какое соединение образуется при внутримолекулярной дегидратации яблочной кислоты:

бутеновая кислота

янтарная кислота

пропандиовая кислота

транс-бутендиовая кислота

пентендиовая кислота.

#512

Отметьте другое название винной кислоты:

1,2-пропандиовая кислота

2,3-пентандиовая кислота

2,3-бутендиовая кислота

α,α - дигидроксиянтарная кислота.

#513

Медицинское применение винной кислоты:

противорвотное средство

сосудорасширяющее средство

противоядие при отравлении щелочами

общеукрепляющее средство.

#514

Производным какого соединения является реактив Фелинга:

масляной

янтарной

яблочной

винной

молочной кислоты.

#515

Как называются соли винной кислоты:

малаты

сукцинаты

тартраты

оксалаты

нитраты.

#516

Каково применение жидкости Фелинга: применяется в лабораторной практике для обнаружения:

спиртов

кетонových тел

альдегидов

фенолов

амидов.

#517

Укажите название соединения образующегося в реакции , происходящей при подщелачивании молочной кислоты:

сукцинат

оксалат

тарtrat

лактат

малат.

#518

К какому классу органических соединений относится молочная кислота:

кетоникислота

аминокислота

оксикислота

оксокислота

альдегидокислота.

#519

Каково биохимическое происхождение молочной кислоты в организме человека:

синтезируется из оксида углерода и воды

образуется при распаде жиров

накапливается в мышцах при распаде гликогена

накапливается в суставах при нарушении солевого обмена.

#520

К какому классу соединений относится глицериновый альдегид:

альдегидокислота

трехатомный альдегидоспирт

ароматический альдегид

двухатомный альдегидоспирт

альдегидокетон.

#521

Значение глицеринового альдегида:

применяется для распознавания геометрических изомеров (энантиомеров)

является гидрокислотным ключом для ненасыщенных соединений

дает качественную реакцию для обнаружения ароматических соединений.

#522

Какая связь образуется в результате реакции взаимодействия молочной кислоты с этанолом:

ангидридная

амидная

простая эфирная

сложноэфирная

дисульфидная .

#523

Какие свойства проявляет молочная кислота:

кислот и кетонов

оснований

спиртов и кислот

амфотерные.

#524

Назовите продукт реакции декарбоксилирования серина:

этанол

этаналь

уксусная кислота

коламин

холин

#525

К какому классу органических соединений относится продукт реакции декарбоксилирования серина:

альдегидокислота

аминоспирт

альдегидоспирт

аминокислота

#526

Биогенная роль продукта реакции декарбоксилирования серина:

является структурным компонентом клеточных мембран

противосудорожное действие

наркотическое действие

противоглистное действие

#527

Какая связь образуется в результате реакции образования ацетилхолина :

амидная

сложноэфирная

пептидная

дисульфидная

простая эфирная

#528

Какие исходные вещества используются в реакции образования ацетилхолина:

холин и этанол

коламин и холин

холин и ацетальдегид

холин и уксусная кислота

уксусная кислота и метанол

#529

Биогенная роль ацетилхолина:

нейромедиатор головного мозга

витамин

антисептик

регулятор жирового обмена

#530

Назовите продукт реакции окисления холина (2 реакции):

нейтрин

дитилин

бетаин

адреналин

эфедрин

#531

Биогенная роль холина:

регулирует жировой обмен

нейромедиатор

наркотический препарат

сосудорасширяющее средство

#532

Биогенная роль продукта реакции окисления холина (2 реакции) :

анестезирующее действие

отхаркивающее средство

бактероцидное действие

источник метильных групп для биосинтеза в организме

#533

Назовите продукт реакции взаимодействия янтарной кислоты с холинйодидом :

дителин

бетаин

новокаин

адреналин

нейрин

#534

Какие связи образуются в результате реакции взаимодействия янтарной кислоты с холинйодидом:

амидные

сложноэфирные

ангидридная и эфирная

амидная и ангидридная

#535

Биогенная роль продукта реакции взаимодействия янтарной кислоты с холинйодидом. (дителин) :

оказывает противорвотное действие

является источником энергии

оказывает расслабляющее мускулатуру действия

наркотическое действие

#536

Отметьте механизм Реакции внутримолекулярной дегидратации холина:

этерификация

дегидрирование

элиминирование

нуклеофильное замещение - окисление

нуклеофильное замещение

#537

Биогенная роль реакции внутримолекулярной дегидратации холина :

высокотоксичное вещество, образующееся при гниении белков

наркотическое действие

обезвоживающее средство

противогрибковое средство

#538

К какому классу органических соединений относятся катехоламины:

аминокислоты

ароматические аминоспирты

аминофенолы

гетероциклические аминоспирты

#539

Какова роль катехоламинов в организме:

нейромедиаторы

регуляторы кислотности желудочного сока

индикаторы засорения организма шлаками

кровезаменители

#540

Биогенная роль адреналина:

витамины

гормон мозгового вещества надпочечников

токсическое вещество

гормон страха

#541

Какой изомер принимает участие в реакции ацетоуксусного эфира с гидроксидом натрия:

кетонная форма

енольная форма

обе формы

никакой.

#542

Назовите продукт реакции восстановления ЩУК:

фумаровая кислота

янтарная кислота

винная кислота

яблочная кислота

малеиновая кислота.

#543

Какая новая функциональная группа образовалась при реакции восстановления ЩУК:

кетоновая

альдегидная

амидная

спиртовая.

#544

Отметьте биогенную роль продукта реакции восстановления ЩУК:

передает наследственные признаки

является источником энергии

участвует в процессе биосинтеза, в цикле Кребса

выводит токсические вещества из организма.

#545

Отметьте тип химического взаимодействия ЦУК с ацетилкоэнзимом А. :

этерификация

димеризация

альдольная конденсация

поликонденсация.

#546

Назовите конечный продукт взаимодействия ЦУК с ацетилкоэнзимом А :

кротоновая кислота

α - кетоглутаровая кислота

лимонная кислота

винная кислота

пировиноградная кислота.

#547

Биогенная роль ЦУК :

участие в построении клеточных мембран

нормализует кислотность желудочно- кишечного тракта

участие в процессах биосинтеза α -аминокислот

выводит токсические вещества.

#548

Какие соединения относятся к ацетоновым телам: производные :

ЦУК

ПАБК

ГОМК

ГАМК

в - оксимасляная кислота.

#549

Симптом какого заболевания является накопление кетоновых тел:

мочекаменная болезнь

грипп

диабет

ангина

психические заболевания.

#550

Какое соединение преобразуется в в - кетоглутаровую кислоту в цикле трикарбоновых кислот:

глутаровая кислота

винная кислота

лимонная кислота

фумаровая кислота.

#551

Какое соединение образуется при восстановлении в - кетоглутаровой кислоты:

ангидрид

альдегид

кетон

оксикислота

аминокислота.

#552

К какому классу органических соединений относится продукт реакции взаимодействия ацетоуксусной кислоты с этанолом:

соль

ангидрид

простой эфир

сложный эфир

амид

#553

Биологическая роль ацетоуксусной кислоты:

накапливается в организме больных сахарным диабетом

нормализует кислотность желудочного сока

регулирует кислотно – щелочное равновесие

стимулирует деятельность выделительной системы

тонизирует кожные покровы.

#554

Назовите тип реакции взаимодействия α - кетоглутаровой кислоты с этанолом :

дегидратация

дегидрирование

этерификация

декарбоксилирование

гидратация.

#555

К какому классу соединений относится α - кетоглутаровая кислота:

оксикислота

аминокислота

кетокислота

альдегидокислота.

#556

Биогенная роль α - кетоглутаровой кислоты:

участие в процессах биосинтеза α - аминокислот

предшественник в биосинтезе жиров

регулирует кроветворение

улучшает всасываемость кишечника

очищает печень.

#557

Назовите продукт реакции восстановления ацетоуксусной кислоты:

β - оксимасляная кислота

ацетон

масляный альдегид

бутанол

масляный ангидрид.

#558

Назовите механизм этой реакции восстановления ацетоуксусной кислоты. :

нуклеофильное присоединение

радикальное замещение

электрофильное присоединение

отщепление

электрофильное замещение.

#559

Биогенная роль реакции восстановления ацетоуксусной кислоты. :

подкисляет ферменты

расщепляет жиры

образует ацетоновые тела у больных сахарным диабетом

нормализует энергетический баланс в организме.

#560

Назовите продукт реакции взаимодействия пировиноградной кислоты с этанолом:

этилформиат

этилацетат

этилтартрат

этилпируват

этилмалат.

#561

Какая связь образуется в результате реакции взаимодействия пировиноградной кислоты с этанолом:

амидная

ангидридная

простая эфирная

сложноэфирная

дисульфидная.

#562

Биологическая роль пировиноградной кислоты:

является промежуточным веществом важнейшего метаболического процесса - гликолиза

образуется в витамин

участвует в передаче наследственных признаков

регулирует жировой обмен.

#563

Как называется продукт реакции взаимодействия пировиноградной кислоты с этиламином:

амин

имин

амид

ангидрид

сложный эфир.

#564

Какая из таутомерных форм вступает в реакцию взаимодействия пировиноградной кислоты с этиламином:

кетонная

енольная

кетонная и енольная

никакая.

#565

Назовите продукт реакции декарбоксилирования ацетоуксусной кислоты:

этаналь

этанол

пропаналь

пропанол

пропанон.

#566

Какое соединение образуется при восстановлении ацетоуксусной кислоты:

альдегидокислота

оксикислота

фенолокислота

аминокислота

ангидрид кислоты.

#567

Назовите продукты реакции окисления пировиноградной кислоты :

формальдегидиоксид углерода IV

ацетальдегид и оксид углерода IV

уксусная кислота и оксид углерода IV

пропаналь и оксид углерода II

пропанон.

#568

Какой вид таутомерии характерен для пировиноградной кислоты:

амино - иминная

оксо - окси

кето - енольная

лактим - лактамная

никакая.

#569

Биогенная роль пировиноградной кислоты :

участвует в процессах метаболизма

является витамином

является антибиотиком

обладает успокаивающим, снотворным действием

способствует наращиванию мышечной массы..

#570

Назовите продукт реакции, протекающей с пировиноградной кислотой при нагревании с разбавленной серной кислотой. :

уксусная кислота

пропанон

ацетальдегид

пропаноль

пропановая кислота.

#571

В какой продукт преобразуется пировиноградная кислота в организме в условиях недостатка кислорода :

уксусную кислоту

лимонную кислоту

молочную кислоту

яблочную кислоту

ацетон.

#572

Какая из таутомерных форм вступает в реакцию этерификации пировиноградной кислоты с фосфорной кислотой:

кетонная

енольная

кетонная и енольная

никакая.

#573

Как называется соединение, полученное в реакции этерификации пировиноградной кислоты с фосфорной кислотой :

фосфомалат

фосфолактат

фосфоенолпируват

ацетилфосфат

фосфоформиат.

#574

Биологическая роль продукта реакции этерификации пировиноградной кислоты с фосфорной кислотой:

образуется в процессе гликолиза

участвует в биосинтезе липидов

регулирует кислотно - щелочной баланс

стимулирует выделительные процессы.

#575

Назовите анион , образующийся при диссоциации пировиноградной кислоты. :

малат

пируват

лактат

оксалат

тартрат.

#576

Какие свойства проявляет енольная форма пировиноградной кислоты. :

спиртов и кетонов

альдегидов и аминов

алкенов и кетонов

спиртов , алкенов и кислот

только свойства кислот.

#577

В какую кислоту преобразуется пировиноградная кислота в условиях недостатка кислорода :

муравьиную

уксусную

молочную

янтарную

гликолевую

#578

Назовите продукт реакции взаимодействия пировиноградной кислоты со щелочью:

амид

ангидрид

соль

эфир

лактон.

#579

Как называется продукт взаимодействия пировиноградной кислоты со щелочью:

лактат

сукцинат

тарtrat

малат

пируват.

#580

Какая из таутомерных форм пировиноградной кислоты реагирует с бромом:

оксо

лактимная

енольная

аминная

лактамина.

#581

Отметьте вид таутомерии характерный для α-кетоглутаровой кислоты:

лаким-лактазная

окси-оксо

кет-енольная

амино-иминная.

#582

Какое соединение образуется при восстановлении α-кетоглутаровой кислоты:

амин

альдегид

имин

оксикислота

кетоникислота.

#583

Отметьте вид таутомерии характерный для щавелево-уксусной кислоты:

окси-оксо

амино-иминная

кет-енольная

лакта-лакимная.

#584

Какое соединение образуется при гидрировании ЩУК:

янтарная кислота

винная кислота

ацетуксусная кислота

яблочная кислота

глутаровая кислота.

#585

Какая из таутомерных форм пировиноградной кислоты образует сложноэфирную связь с фосфорной кислотой:

оксо

карбоксильная

енольная

кетонная

никакой.

#586

Назовите вид таутомерии ацетоуксусной кислоты. :

лаким-лактамина

оксо-окси

амино-иминная

кето-енольная.

#587

Какая из таутомерных форм ацетоуксусной кислоты взаимодействует с бромом:

кетонная

аминная

иминная

лактамина

енольная.

#588

Назовите продукт реакции , специфичной для α-оксимасляной кислоты:

ненасыщенная кислота

лактон

лактид

лактам

лактим.

#589

Назовите конечный продукт, образующийся в реакции присоединения воды к фумаровой кислоте с последующим окислением полученного соединения:

ГОМК

ПАБК

ЩУК

ГАМК.

#590

Какие функциональные группы сменяют друг друга при окислительно восстановительных процессах в реакции присоединения воды к фумаровой кислоте с последующим окислением полученного соединения:

амино-иминная

альдегидная-кетонная

акриловая-кетонная

спиртовая-кетонная

карбоксильная-альдегидная.

#591

Биологическая роль реакции превращения фумаровой кислоты в цикле трикарбоновых кислот:

протекает в процессе биосинтеза

протекает при патологическом повышении температуры организма

не требует участия биокатализатора

обезвоживает организм.

#592

Какое соединение образуется при декабоксилровании β -оксомасляной кислоты:

амид

ангидрид

альдегид

сложный эфир

кетон.

#593

К какому типу относится реакция образования лимонной кислоты при взаимодействии щавелево-уксусной кислоты с ацетилкоэнзимом А :

этерификация

диспропорционирование

альдольная конденсация

тримеризация

дегидратация.

#594

Назовите продукт реакции гидрирования пиррола :

пролин

порфин

пирролидин

пиперидин

#595

Какие свойства характерны для пиррола:

слабые кислотные

сильные кислотные

основные

амфотерные

никакие

#596

Биологическое значение пиррола:

является строительным компонентом порфинового ядра гемоглобина

образуется при гидролизе мочевины

образует мочевые камни

не имеет никакого значения

#597

Назовите тип кислотности в молекуле пиррола:

-SH

-OH

-NH

-CH

#598

Какая реакция доказывает слабость кислотных свойств пиррола:

соляная кислота вытесняет его из его же соли

вода вытесняет его из его же соли (гидролиз)

кислотный центр имеет высокое значение электроотрицательность

пиррольный атом азота содержит 2 электрона на P – орбитали

#599

Медико - биологическое значение пиррола:

применяется в качестве лекарственного препарата

используется для обнаружения сахарного диабета

образуется в виде оранжевого билирубина при распаде гемсодержащих белков у больного желтухой и окрашивает кожу в желтый цвет

в процессе биосинтеза преобразуется в пиридин

#600

Назовите продукт реакции гидрирования пиридина:

порфин

пурин

пиррол

пиперидин

#601

Какие свойства проявляет пиридиновое ядро:

ароматические и амфотерные

ароматические и слабые основные

слабые кислотные

никакие

#602

Какие свойства проявляет пиридиновый атом азота при взаимодействии с кислотами:

кислотные

слабые основные

сильные основные

амфотерные

#603

Основу какого витамина составляет пиридиновое ядро:

C

E

PP

A

#604

Какие свойства сообщает молекуле имидазола пиррольный азот :

слабые кислотные

сильные кислотные

слабые основные

основные

амфотерные

#605

Какие свойства сообщает молекуле имидазола пиридиновый азот:

слабые кислотные

сильные кислотные

слабые основные

основные

амфотерные

#606

Биологическая роль имидазола:

участвует в механизме действия гидролитических ферментов

является лекарственным препаратом

входит в состав липидов

никакой роли не играет

#607

Какие свойства сообщает молекуле пиримидина "пиридиновый азот":

основные слабые

сильные кислотные

амфотерные

никакие

#608

Какой из витаминов содержит пиримидиновое кольцо:

А

Е

В1

С

#609

Какие свойства проявляет пурин:

кислотные и ароматичность

основные

основную и ароматичность

амфотерные и ароматичность

#610

Какие гетероциклы образуют молекулу пурина :

имидазол и порфин

пиридин и пиррол

имидазол и пиримидин

пиримидин и пиррол

#611

Биологическая роль пурина:

входит в состав нуклеиновых кислот

является лекарственным препаратом

разрушает белки

#612

Назовите продукт реакции гидрирования пиридина:

пиперидин

пиримидин

пирролин

пирролидин

#613

К каким соединениям относится продукт реакции гидрирования пиридина:

алифатическим

ароматическим

циклическим

гетероциклическим

#614

Назовите продукт реакции взаимодействия пиридина с соляной кислотой :

пиррохлорид

хлорид пиперидина

пиридинийхлорид

солянокислый пролин

хлорид пиридин аммония

#615

Какие свойства проявляет пиридин в реакции взаимодействия пиридина с соляной кислотой:

слабые кислотные

сильные кислотные

слабые основные

сильные основные

морфные

#616

Как изменяются свойства пиридина по сравнению со свойствами алифатических аминов:

сильнее

слабее

идентичны

не поддаются сравнению

#617

Назовите продукт реакции взаимодействия гуанина с азотистой кислотой. :

аденин

тимин

гипоксантин

ксантин

мочевая кислота

#618

Какой вид таутомерии характерен для ксантина:

кето-енольная

лактим-лактаминная

амино-иминная

оксо-окси

#619

Биогенная роль ксантина является структурным компонентом:

клеточных мембран

углеводов

жиров

образуется в процессе метаболизма нуклеиновых кислот

#620

Назовите вид таутомерии характерный для гуанина:

амино-иминная

лаким-лактаманная

кет-енольная

окс-окси

#621

Назовите вид таутомерии характерный для мочевои кислоты :

кет-енольная

лаким-лактаманная

циклоцепная

амино-иминная

#622

Назовите мочевои кислоту по номенклатуре ИЮПАК :

1,4,6-тригидроксиуриин

2,6,8-тригидроксиуриин

1,4,6 тригидроксиуриимидин

2,4 дигидроксиуриимидин

#623

Назовите вид таутомерии характерный для урацила. :

циклоцепная

кет-енольная

лаким-лактаманная

окс-окси

амино-иминная

#624

Биогенная роль - пиримидиновое кольцо является структурным компонентом витамина:

A

B1

E

F

D

#625

Назовите тимина по номенклатуре ИЮПАК :

5-метилурацил

2,4-дигидрокси-метилпиримидин

5-метил-2,4-дигидрокси-пиримидин

1,3,5-тригидрокси-2-метилпиримидин

#626

Биогенная роль тимина- является структурным компонентом :

углеводов

жиров

алифатических аминов

нуклеиновых кислоты

#627

Какой вид таутомерии характерен для гипоксантина. :

кето-енольная

оксо-окси

лактим-лактазная

циклоцепная

амино-иминная

#628

Назовите гипоксантин по номенклатуре ИЮПАК :

2,4-дигидроксипурин

2,6,8-тригидроксипурин

6-гидроксипурин

2,5-дигидроксипурин

#629

Биогенная роль гипоксантина - является структурным компонентом :

углеводов

жиров

алифатических аминов

образуется при метаболизме нуклеиновых кислот

#630

Отметьте вид таутомерии характерный для ксантина :

цикло-цепная

оксо-окси

амино-иминная

лаким-лактаманная

#631

Назовите барбитровую кислоту по номенклатуре ИЮПАК :

6-гидроксипиримидин

2,6-дигидроксипурин

2,4,6-тригидроксипиримидин

2,6,8-тригидроксипурин

#632

Отметьте виды таутомерии для барбитуровой кислоты. :

кето-енольная

циклоцепная

лаким-лактаманная

амино-иминная

#633

Биогенная роль - производные барбитуровой кислоты - барбитураты проявляют действие:

слабительное

снотворное и противосудорожное

антисептическое

диуретическое

слабительное

#634

К какому органическому классу соединений относятся жиры :

альдегид

кетон

амид

спирт

эфир

#635

Назовите продукт реакции щелочного гидролиза жира, содержащего ацилы пальмитиновой кислоты. :

глицерин и кислота

глицерин и щелочи

этиленгликоль и соли

глицерин и пальмитат

глицерин и альдегиды

#636

К какому классу соединений относятся жиры:

простые эфиры

кетоны

карбоновые кислоты

амиды кислот

сложные эфиры

#637

Какое число двойных - связей в 1 моле триглицерата линоленовой кислоты:

2

4

6

8

9

#638

Как изменяется консистенция жира в процессе реакции гидрирования триглицерата линоленовой кислоты:

из менее твердой в жидкую

из менее жидкой в более жидкую

из жидкой в твердую

не изменяется

#639

Биологическое действие этилового эфира линолевой кислоты - литенола:

противосклеротическое

противогриппозное

противогельминтное

никакое

#640

К каким кислотам относятся олеиновая кислота:

L - изомер

Д - изомер

цис - изомер

транс - изомер

#641

Назовите продукты щелочного гидролиза жира содержащего 2 ацилапальмитиновой и 1 ацил олеиновой кислоты:

глицерин ненасыщенные кислоты

глицерин и насыщенные кислоты

глицерин, пальмитиновая и олеиновая кислоты

глицерин, пальмитаты и олеат

#642

Какая связь разрывается в процессе реакции щелочного гидролиза жира содержащего 2 ацила пальмитиновой и 1 ацил олеиновой кислоты:

ангидридная

полуацетальная

сложноэфирная

амидная

пептидная

#643

Укажите принадлежность триглицерида, содержащего 2 ацила стеариновой и 1 ацил пальмитиновой кислоты к жирам:

твердый

жидкий

ненасыщенный

растительного происхождения

животного происхождения

#644

Назовите продукты щелочного гидролиз триглицерида, содержащего 2 ацила стеариновой и 1 ацил пальмитиновой кислоты :

этиленгликоль, стеарат, пальмитат

этиленгликоль и кислоты высшего жидкого ряда

глицерин, пальмитат и стеарат

глицерин, пальмитиновая и стеариновая кислоты

глицерин и ангидриды пальмитиновой и стеариновой кислот

#645

К какому классу соединений относится кефалин, содержащий ацилы пальмитиновой и линоленовой кислот:

альдегиды

амиды

кетоны

ацетали

сложные эфиры

#646

Какое противоаллергическое средство является производным коламина:

новокаин

анестезин

димедрол

холин

#647

Назовите продукты гидролиза кефалина, содержащего ацилы пальмитиновой и линоленовой кислот:

глицерин, холин, кислоты в.ж.к.

пропантриол, коламин, соли в.ж.к.

трехатомный спирт глицерин, коламин в.ж.к. и фосфорная кислота

глицерин, в.ж.к. и коламин

#648

Отметьте механизм реакции взаимодействия жира, содержащего ацилы стеариновой, олеиновой и линолевой кислот с йодом:

нуклеофильного замещения

электрофильное замещение

электрофильное присоединение

свободнорадикальное замещение

#649

Что показывает йодное число:

массу йода, поглощенную одним молем жира

количество йода, поглощенного сто граммами жира

число моль жира, способное поглотить 100 гр. йода

никакое

#650

Определите тип данной реакции взаимодействия фосфатидной кислоты, содержащей ацилы олеиновой и стеариновой кислот, с 2 - аминоктанолом - 1 :

ацилирование

гидрирования

гидратации

этерификации

декарбоксиоирования

#651

Назовите продукт реакции взаимодействия фосфатидной кислоты, содержащей ацилы олеиновой и стеариновой кислот, с 2 - аминоктанолом - 1:

холин

фосфатидхолин

триглицерид

фосфатидилколамин

лецитин

#652

Какая связь образуется между остатками фосфорной кислоты в фосфатидной кислоте и аминоканной группой холина:

простая эфирная

сложноэфирная

ионная

водородная

амидная

#653

Биологическая роль лецитина, содержащего ацилы стеариновой и линоленовой кислот:

стимулятор обменных процессов

регулятор углеводного обмена

строительный материал для клеточных мембран

поглотитель шлаков

#654

Как называется продукт реакции взаимодействия фосфатидной кислоты, содержащей ацилы олеиновой и пальмитиновой кислот, с холином:

лецитин

кефалин

коламин

фосфатедилколамин

триглицерид

#655

Холин в организме человека регулирует:

дыхательный процесс

свертывание крови

жировой обмен

передачу нервного возбуждения

#656

Какие связи разрываются в процессе полного гидролиза кефалина, содержащего ацилы стеариновой и линолевой кислот:

пептидные

амидные

простые эфирные

сложноэфирные

ангидридные

#657

Назовите продукты гидролиза полного гидролиза кефалина, содержащего ацилы стеариновой и линолевой кислот:

глицерин и ВЖК

глицерин, ВЖК и коламин

глицерин, холин, фосфорная кислота и ВЖК

пропантриол, 2 - аминоэтанол - 1, стеариновая, линолевая и фосфорная кислоты

#658

Как иначе называется лецитин:

масло

жир

фосфатидилколамин

фосфатидилхолин

#659

Какие кислоты образуются в результате полного гидролиза лецитина, содержащего ацилы пальмитиновой и линоленовой кислот:

неорганические и ненасыщенные

ненасыщенные и насыщенные органические кислоты

кислоты высшего жирного ряда и неорганическая кислота

неорганическая кислота и ненасыщенные кислоты

#660

Какие химические связи образуются в процессе синтеза кефалина, содержащего ацилы олеиновой и стеариновой кислот:

пептидные

амидные

ангидридные

простые эфирные

сложноэфирные

#661

Биологическая ценность фосфолипидов:

формирует костную ткань

катализирует обменные процессы

нормализует кислотность желудочного сока

являются стойким компонентом клеточных мембран

#662

Как называется продукт реакции синтеза жира, содержащего ацилы олеиновой, линолевой и линоленовой кислот:

масло

жир

кефалин

лецитин

фосфолипид

#663

Какие соединения образуются при гидролизе фосфатидной кислоты:

трехатомный спирт и фосфорная кислота

глицерин и насыщенные кислоты

глицерин, фосфорная кислота и ненасыщенные кислоты высшего ряда

глицерин, насыщенная, ненасыщенная кислоты высшего ряда и фосфорная кислота

#664

Биологическая ценность лецитина, содержащего ацилы стеариновой и линоленовой кислот:

бактерицидное вещество

обеспечивает кроветворение

регулирует углеводный обмен

участвует в построении клеточных мембран

#665

Какой спирт образуется в результате гидролиза фосфатидилколлина, содержащего ацилы пальмитиновой и олеиновой кислот:

алифатический ароматический

циклический и аминоспирт

алифатический и аминоспирт

алифатический трехатомный спирт

#666

Биологическое действие лекарственного производного коллина (димедрола):

противоаллергическое

жаропонижающее

противорвотное

противосудорожное

отхаркивающее

#667

Какое отношение к молекулам воды проявляют атомные группы лецитина:

гидрофобное

гидрофильное

бифильное

никакое

#668

Какие названия имеют отдельные части молекулы лецитина :

начало и боковые части

начало и хвост

хвост и голова

голова и конец молекулы

#669

Фосфолипиды являются структурными компонентами :

многослойные оболочки

двуслойные покрытия

бислойных мембран

трехслойные компоненты

#670

Назовите продукты реакции гидролиза фосфатидной кислоты:

триглицерин и жирные кислоты

пропан триол. ВЖК и фосфорная кислота

глицерин, ВЖК, фосфорная кислота и коламин

глицерин, ВЖК фосфорная кислота и холин

#671

К каким соединениям относится фосфатидная кислота:

альдегидокислота

кетоникислота

эфирокислота

кетон

альдегидспирт

#672

Отметьте другое название аланина:

В - аминопропионовая кислота

а - аминопропанол

а - аминопропионовая кислота

В - оксопропионовая кислота

У - лактон

#673

Укажите другое название фенилаланина:

d - аминобензиловая кислота

В - аланин

d - аланин

а - амино - В - фенилпропионовая кислота

#674

К какой группе кислот относится фенилаланин :

алифатическая

ароматическая

гетероциклическая

ненасыщенная

нейтральная ароматическая

#675

К какой группе аминокислот относится тирозин:

алифатическим

ароматическим

гетероциклическим

кислотным

незаменимым

#676

Отметьте хиральный атом углерода в тирозине:

первый

второй

третий

четвертый

никакой

#677

Биогенная роль тирозина:

является витамином

повышает артериальное давление

является структурным компонентом белков

токсическое соединение

роли не играет

#678

Биогенная роль изолейцина:

регулятор pH биологических жидкостей

аккумулятор энергии

витамин

структурный компонент растительных и животных белков

гормон

#679

Какими свойствами обладает в-аминомасляная кислота :

кислотные

основные

амфотерные

никакие

#680

Назовите соединение, полученное в результате реакции превращения глицина в биполярный ион:

лактон

ангидрид

амфотерный ион

лактид

амид

#681

Какие свойства проявляет глицин при взаимодействии с кислотами:

кислотные

основные

амфотерные

никакие

#682

Какие свойства проявляет соединение, полученное в результате превращения α -аминопропионовой кислоты в биполярный ион:

кислотные

основные

амфотерные

никакие

#683

Какое соединение образуется при взаимодействии α -аминопропионовой кислоты с азотистой кислотой:

пропиловый спирт

молочная кислота

пировиноградная кислота

пропионовый альдегид

никакое

#684

Биогенная роль α -аминопропионовой кислоты:

является слабительным средством

активизирует дыхательный процесс

участвует в биосинтезе белков

выводит из организма избыток солей

#685

Биогенная роль γ -аминомасляной кислоты (ГАМК):

регулирует солевой обмен

является витамином группы В

принимает участие в обменных процессах головного мозга (нейромедиатор)

выводит из организма токсины

#686

Какие свойства проявляет аминокислота в реакции взаимодействия α -аминопропионовой кислоты с гидроксидом натрия:

основные

кислотные

амфотерные

эфирные

ангидридные

#687

Отметьте тривиальное название В - аминопропионовой кислоты:

глицин

гликокол

В- аланин

лизин

лейцин

#688

Назовите соединение полученное в реакции взаимодействия В - аминопропионовой кислоты с соляной кислотой:

эфир

алкоголят

амид

соль

амфион

#689

К какой группе аминокислот относится аланин:

кислотная

основная

алифатическая

циклическая

ароматическая

#690

К какой группе аминокислот относится глутаминовая кислота:

циклическая

ароматическая

основная

кислая

гетероциклическая

#691

Биогенная роль глутаминовой кислоты - применяется для лечения:

пеллагры

лучевой болезни

заболеваний центральной нервной системы

глазных болезней

никакая

#692

Назовите продукт реакции взаимодействия аспарагиновой кислоты с 1 молекулой аммиака:

ангидрид

соль

эфир

амин

аспарагин

#693

К какой группе аминокислот относятся аспарагиновая кислота:

нейтральная

кислотная

алифатическая

ароматическая

монокислотная

#694

Биогенная роль аспарагиновой кислоты:

витамин

наркотическое соединение

регулирует сердечную деятельность

связывает аммиак и переносит его к почкам

является шлаком для организма

#695

Назовите продукт реакции взаимодействия глутаминовой кислоты с избытком спирта:

ангидрид

диэфир

лактон

лактам

амид

#696

К какой группе относится глутаминовая кислота:

циклическая

монокарбоновая

кислотная

основная

алифатическая

#697

К какой группе аминокислот относится лизин:

гидроксилсодержащая

кислотная

основная

дикарбоновая

гетероциклическая

#698

Какое соединение образуется при декарбоксилировании лизина:

амид

амин

пентаметилендиамин

диамид

кадаверин

#699

Отметьте другое название аминокислоты:

глицин

аланин

аспарагин

лизин

валин

#700

Назовите соединение полученное в реакции аминокислоты с азотистой кислотой:

ацетальдегид

гликолевая кислота

пропанон

молочная кислота

диамин

#701

Назовите соединение, полученное в реакции взаимодействия аспарагиновой кислоты с азотистой кислотой:

янтарная кислота

яблочная кислота

фумаровая кислота

малеиновая кислота

реакция не идет

#702

Какое соединение образуется при декарбоксилировании глутаминовой кислоты:

ЩУК

ПАБК

ГОМК

ГАМК

ПАСК

#703

Биогенная роль продукта декарбоксилирования глутаминовой кислоты:

регулирует кислотность желудочного сока

смягчает кожу

участвует в обменных процессах головного мозга

применяется при лечении малокровия

оказывает наркотическое действие

#704

Какое соединение образуется при декарбоксилировании аминокислотной кислотой:

аммиак

метиламин

диметиламин

анилин

диамин

#705

К какой группе кислот относится глицин:

алифатическая

гетероциклическая

ароматическая

серусодержащая

основная

#706

Назовите продукт специфической реакции на α - аминокислоты:

лаким

лакам

дикетопиперазин

амин

амид

#707

Какое соединение образуется в результате спец. реакции для α – аминопропионовой кислоты:

лактон

лактид

дикетопиперазин

реакция не идет

эфир

#708

Назовите продукт реакции декарбоксилирования α - амино - γ - индолилпропионовой кислоты. (триптофана):

аммиак

метиламин

гистамин

триптамин

диамин

#709

Отметьте тривиальное название α-амино-β-гидроксипропионовой кислоты:

аланин

серин

цистеин

цистин

лизин

#710

Назовите соединение, полученное в реакции декарбоксилирования α-амино-β-гидроксипропионовой кислоты, (серин):

аммиак

метиламин

фениламин

коламин

холин

#711

Отметьте тривиальное название 2,6-диаминогексановой кислоты :

фенилалнин

лизин

лейцин

аланин

серин

#712

Назовите соединение, полученное в реакции декарбоксилирования 2,6- диаминогексановой кислоты (лизина):

тетраметилендиамин

бутиламин

пентаметилендиамин

этилендиамин

фениламин

#713

Биогенная роль соединения полученного в реакции декарбоксилирования 2,6- диаминогексановой кислоты(лизина):

стимулятор роста

ценный питательный продукт

сильнейший яд, образующийся при гниении белков

регулятор обменных процессов в организме

#714

К какой группе аминокислот относится 5 - окситриптофан:

алифатическая

циклическая

серосодержащая

гетероциклическая

кислотная

#715

Назовите соединение, полученное в реакции декарбоксилирования гистидина:

пропиламин

диамин

серотонин

гистамин

триптамин

#716

Биогенная роль продукта реакции декарбоксилирования гистидина:

регулирует кислотность желудочного сока

стимулирует кроветворение

обладает высокой токсичностью, сильно расширяет кровеносные сосуды

является высокоэнергетическим веществом

никакая

#717

К какой группе аминокислот относится глутаминовая кислота:

основная

кислотная

нейтральная

незаменимая

монокарбоновая

#718

Назовите продукт реакции декарбоксилирования глутаминовой кислоты:

ненасыщенная кислота

в - гидроксимальная кислота

ГОМК

ГАМК

ЩУК

#719

Биогенная роль продукта реакции декарбоксилирования глутаминовой кислоты:

участвует в обменных процессах головного мозга – нейромедиатор

высокой степени токсичное соединение

стимулятор роста

регулирует кроветворение

никакая

#720

Назовите соединение, полученное в реакции специфичной для α - аминокислоты:

лактон

лактид

лактам

дикетопиперазин

диазин

#721

Отметьте тривиальное название - α-аминопропионовой кислоты:

глицин

гликокол

аланин

серин

цистеин

#722

Назовите продукт реакции специфичной для α-аминопропионовой кислоты:

лактид

лактон

кротоновая кислота

акриловая кислота

ЩУК

#723

Биогенная роль В - аминопропионовой кислоты:

структурный компонент клеточных мембран

структурный компонент белков

регулятор углеводного обмена

токсическое соединение

никакая

#724

Какая связь образуется в результате реакции специфичной для γ - аминокислоты:

амидная

ангидридная

эфирная

дисульфидная

ионная

#725

Назовите продукт реакции специфичной для γ - аминокислоты:

лактид

лактон

лактам

дикетопиперазин

реакция не идет

#726

Какая связь образуется в результате реакции специфичной для γ - аминвалериановой кислоты:

ионная

амидная

эфирная

пептидная

ангидридная

#727

Какая связь образуется в результате реакции окисления цистеина:

амидная

ангидридная

пептидная

дисульфидная

эфирная

#728

Назовите продукт реакции специфичной для В - аминокислоты:

акролеин

акриловая кислота

кротоновая кислота

бутановая кислота

бутандиовая кислота

#729

Какое соединение образуется при взаимодействии В - аминокислоты с азотистой кислотой:

масляная кислота

В - оксимасляная кислота

ацетоуксусная кислота

пировиноградная кислота

#730

Какие свойства проявляет в-аминопропионовая кислота:

кислотные

основные

амфотерные

ангидридные

#731

Назовите продукт реакции реакции гидролиза γ - бутиролактама:

ГОМК

ГАМК

ЩУК

ПАБК

ПАСК

#732

Какими свойствами обладает треонин:

кислот

спиртов

оснований

всеми перечисленными ранее

аминокислот и спиртов

#733

Какое соединение образуется при декарбоксилировании треонина:

иминоспирт

амин

аминоспирт

гетерофункциональная кислота

#734

Какой из стереоизомеров фенилаланина обладает биогенным действием:

Д-

L-

цис-

транс-

никакой

#735

Биологическая роль фенилаланина, участвует в синтезе:

углеводов

нуклеиновых кислот

жиров

гормонов (кateохоламинов)

#736

Назовите продукт диссоциации лейцина:

катион

анион

ангидрид

аминоспирт

внутренняя соль

#737

Какая функциональная группа лейцина реагирует в кислой среде:

карбоксильная группа

аминогруппа

все функциональные группы молекулы

только протон

реакция не пойдет

#738

Какой из стереомеров цистена участвует в биосинтезе белков:

Д

L

мезо-изомеры

никакой

#739

Какое соединение образуется при восстановлении цистина:

серин

бетаин

нитрин

цистеин

лизин

#740

К какому типу аминокислот относится валин:

ароматическая гидроксисодержащая

незаменимая

гетероциклическая

основная

заменимая

#741

Что образуется при декарбоксилировании аланина:

метиламин

фениламин

этиламин

этилендиамин

триамин

#742

Назовите продукт реакции взаимодействия глутаминовой кислоты с азотистой кислотой:

глутаровая кислота

α - кетоглутаровая кислота

глутаровый альдегид

α - гидроксиглутаровая кислота

глицин

#743

В какое соединение преобразовалась аспарагиновая кислота в реакции трансаминирования аспарагиновой и пировиноградной кислот:

ГАМК

ГОМК

ЩУК

ПАБК

ПАСК

#744

В какое соединение преобразовалась пировиноградная кислота реакции трансаминирования аспарагиновой и пировиноградной кислот:

винная кислота

молочная кислота

аминоуксусная кислота

аланин

глицин

#745

Биологическое значение реакции трансаминирования. Синтез в организме:

образование углеводов

нуклеиновых кислот; белков

новой аминокислоты и новой кетокислоты

#746

Биологическая роль продукта реакции взаимодействия - аланина и гистидина, является структурным элементом:

белков

жиров

углеводов

ускоряет процесс распада углеводов

#747

Биологическая роль продукта реакции синтеза трипептида Глу-Цис-Гли :

окисляясь, защищает белок от окислителя

восстанавливаясь, защищает белок от восстановителя

гидролизуясь, защищает белок от гидролиза

защищает от денатурации

#748

Биологическая роль глицина:

составляет треть аминокислотного состава соединительной ткани

является стимулятором кроветворения

входит в состав фосфолипидов

#749

Какая связь образуется в результате реакции образования дипептида Цис-Вал:

простая эфирная

сложноэфирная

пептидная

ионная

водородная

#750

Какое соединение образуется при окислении цистеина:

альдегид

кетон

дисульфид

амид

цистин

#751

Назовите качественную реакцию на белки содержащие ароматические или гетероциклические фрагменты:

биуретовая

ксантопротеиновая

цистеиновая

нингидриновая

#752

Назовите вид химического взаимодействия пространственно сближенных атомных групп радикалов цистеина:

окисление

восстановление

ионное взаимодействие донорно- акцепторное

ван-дер-ваальсово

#753

Какой вид взаимодействия стабилизирует структуру пространственно сближенных в молекуле белка радикалов лизина и аспарагиновой кислоты:

окисление

восстановление

ионное взаимодействие

донорно - акцепторное

ван - дер - ваальсово

#754

Какую структуру белка стабилизирует взаимодействие пространственно сближенных в молекуле белка радикалов лизина и аспарагиновой кислоты:

первичную

вторичную α - спираль

третичную

вторичную β - конфигурацию

четвертичную

#755

Какие связи стабилизируют четвертичную структуру белка:

водородные и дисульфидные

водородные и гидрофобные

гидрофобные и ионные

ионные и дисульфидные

#756

К какому типу аминокислот относится лизин:

кислотная

основная

ароматическая

гетероциклическая

незаменимая

#757

Что образуется при декарбоксилировании аспаргиновой кислоты:

ГАМК

α - аланин

β - аланин

глицин

гликокол

#758

Назовите качественную реакцию на пептидную связь в белках:

нингидриновая

ксантопротеиновая

биуретовая

цистиновая

никакая

#759

К какому типу относятся аминокислоты фенилаланин и лейцин:

заменимые

незаменимые

кислые основныe

#760

Биологическое действие полученного соединения пентапептида Тир-Гли-Гли-Фен-Лей:

токсическое действие

обезболивающее действие

антибактериальное действие

гормональное действие

#761

Какая структура белка представлена в пентапептиде Тир-Гли-Гли-Фен-Мет:

первичная

вторичная α - спираль

вторичная β - структура

третичная

четвертичная

#762

Назовите качественную реакцию на пептидную связь:

биуретовая

ксантопротеиновая

цистеиновая

нингидриновая

никакая

#763

К какому типу относятся аминокислоты валин и триптофан:

гетероциклическая

алифатическая

гидроксисодержащая

незаменимая

серусодержащая

#764

Какое биологическое действие имеет продукт декарбоксилирования серина:

антибактериальное

гормональное

передает нервное возбуждение

является структурным компонентом мембран

является токсическим соединением

#765

К какому типу аминокислот относится гистидин:

алифатическая

незаменимая

ароматическая

гетероциклическая

основная

#766

Какой тип химической связи стабилизирует α -форму белковой молекулы:

пептидная

внутримолекулярная

водородная связь

дисульфидная связь

ионная связь

#767

Назовите общую качественную реакцию для всех α - аминокислот:

биуретовая

ксантипротеиновая

нингидриновая

цистеиновая

#768

Какая структура белка представлена в этом соединении пентапептида Тир-Гли-Гли-Фен-Лей:

первичная

вторичная

третичная

четвертичная

#769

Отметьте атом в молекуле галактозы, указывающий их принадлежность к д-стереохимическому ряду:

первый

второй

третий

четвертый

пятый

#770

Какой из стереомеров галактозы представляет биологическую ценность:

Д

L

a

b

никакой

#771

Биологическая роль галактозы:

структурный компонент мальтозы

структурный компонент сахарозы

структурный компонент лактозы

структурный компонент целлобиозы

ценности не представляет

#772

Отметьте аномерный атом углерода в молекуле глюкозы:

первый

второй

третий

четвертый

пятый

#773

Назовите аномеры Д-глюкозы:

Д и L-глюкофураноза

L - Д и b-д - глюкoпираноза

а-д и b-L - рибoфураноза

а-д и b-д - галактопираноза

а-д и b-д - глюкoпираноза

#774

Отметьте аномерный атом углерода для фруктозы:

первый

второй

четвертый

пятый

третий

#775

Какое соединение образуется при взаимодействии β -D-фруктозы с метанолом в присутствии газообразного хлороводорода:

α -D-фруктофуранозид

β -L-фруктофуранозид

O-метил- β -D-фруктофуранозид

N-метил - β -D-фруктофуранозид

#776

Назовите качественную реакцию на фруктозу - реакция ...:

Троммера

Толленса

Селиванова

Фелинга

#777

Какая связь образуется в результате реакции взаимодействия D-галактозы с этиламином :

N-гликозидная

N-глюкозидная

O-глюкозидная

O-галактозидная

N-галактозидная

#778

Что образуется при восстановлении галактозы:

глюцит

сорбит

дульцит

ксилит

никакой

#779

Галактоза является структурным компонентом дисахарида:

сахарозы

лактозы

мальтозы

целлобиозы

#780

Какая связь образуется в результате реакции взаимодействия α -D-глюкопиранозы с избытком уксусного ангидрида:

простая эфирная

сложноэфирная

n-глюкозидная

o-глюкозидная

#781

Назовите продукт реакции взаимодействия α -D-глюкопиранозы с избытком уксусного ангидрида:

o-метил- α -D-глюкопиранозид

N-ацетил- α -D-глюкопиранозид

моно-ацетил- α -D-глюкопираноза

пентаацетил- α -D-глюкопираноза

#782

Назовите продукт реакции взаимодействия 2-дезоксид- β -рибофуранозы с этанолом:

o-этил- β -D-рибофуранозид

N-этил- β -D-рибофуранозид

O-этил- β -D-2,3,4,6-тетраэтилрибофуранозид

O-этил- β -D-2-дезоксирибофуранозид

#783

Какая связь образуется в результате реакции взаимодействия 2-деокси-β-рибофуранозы с этанолом:

простая эфирная

сложноэфирная

N-гликозидная

ангидридная

O-гликозидная

#784

Биологическая роль 2-деокси-β-рибофуранозы - входит в состав:

жиров

белков

РНК

ДНК

#785

Какое соединение образуется при окислении шестого атома углерода в молекуле глюкозы:

глюконовая кислота

сахарная кислота

глюкуроновая кислота

глюкаровая кислота

#786

Медицинское применение продукта реакции восстановления D-глюкозы :

обезболивающие средства

жаропонижающие

заменители сахара при диабете

в кондитерском деле

#787

Назовите продукт реакции окисления д-галактозы разбавленной азотной кислотой.

глюконовая кислота

глюкуроновая кислота

галактаровая (слизевая кислота)

галактоновая кислота

галактуроновая кислота

#788

Какое соединение образуется при окислении шестого атома в молекуле галактозы:

глюкуроновая кислота

галактаровая кислота (слизевая кислота)

галактоновая кислота

галактуроновая кислота

#789

Назовите продукт реакции окисления д-глюкозы разбавленной азотной кислотой :

глюконовая кислота

глюкуроновая кислота

глюкаровая кислота

не окисляется

#790

Что образуется при восстановлении фруктозы:

сорбит и ксилит

маннит и сорбит

ксилит

глюцит и маннит

#791

Фруктоза входит в состав:

мальтозы

сахарозы

гликогена

лактозы

#792

Какая связь образуется при взаимодействии д-лактозы с метанолом в присутствии сухого HCl:

простая эфирная

сложноэфирная

амидная

N-гликозидная

ангидридная

#793

Д-галактоза является структурным компонентом:

крахмала

мальтозы

целлобиозы

лактозы

целлюлозы

#794

Назовите продукт реакции Троммера для д-глюкозы:

глюцит

глюконовая кислота

глюкаровая кислота

глюкуроновая кислота

сахарная кислота

#795

Какой атом углерода окисляется в реакции Троммера для Д-глюкозы:

первый

второй

третий

шестой

первый и шестой

#796

Биологическое действие глюкозы:

участие в метаболических процессах

является структурным компонентом нуклеиновых кислот

стимулирует процессы пищеварения

является витаминоподобным веществом

#797

Какое соединение образуется при взаимодействии глюкозы с АТФ:

6-фосфат -L-глюкозы

L-фосфат-д-глюкозы

3-фосфат-д-глюкозы

6-фосфат-д-глюкозы

#798

Биологическая роль продукта реакции взаимодействия д-глюкозы с АТФ:

является витаминоподобным веществом

является строительным материалом нуклеиновых кислот

участвует в процессах метаболизма углеводов

адсорбирует газы в кишечнике

#799

Какая форма целлобиозы вступает в реакцию реакцию Троммера:

оксо- (открытая)

гидроксо-

полуацетальная

циклическая

реакция не идет

#800

Назовите продукт реакции Троммера для целлобиозы:

глюкобионовая кислота

лактобионовая кислота

целлобионовая кислота

мальтобионовая кислота

целлюлоид

#801

Какие соединения образуются при гидролизе целлобиозы:

2 молекулы -а -Д-глюкопиранозы

2 молекулы - в-Д-глюкопиранозы

2 молекулы -а-Д -галактопиранозы

а-Д -глюкопираноза и в-Д –галактопираноза

#802

Назовите химическую связь между остатками моноз в молекуле лактозы:

1,4-N-гликозидная

1,4-O-гликозидная

1,2,0-гликозидная

1,3-N-гликозидная

#803

Назовите продукты гидролиза лактозы:

2 молекулы α-Д -галактозы

2 молекулы β-Д -глюкопиранозы

α-Д -глюкопираноза и α-Д - галактопираноза

α-Д -глюкопираноза и β-Д -галактопираноза

α-Д -глюкопираноза и β-Д -фруктофураноза

#804

Медико-биологическое значение лактозы- является структурным компонентом:

целлюлозы

крахмала

олигосахаридов гликогена

олигосахаридов грудного молока

хитина

#805

Какая связь разрывается в процессе гидролиза лактозы:

1,4-N-гликозидная

1,4-O-гликозидная

1,2-0-гликозидная

1,3-N-гликозидная

сложноэфирная

#806

Биологическая ценность олигосахаридов грудного молока, содержащих фрагменты лактозы:

формирование кишечной флоры новорожденных

активность против столбняка и холеры

подавление роста кишечных бактерий

все перечисленное выше

#807

Какие моносахариды являются структурными компонентами мальтозы:

2 молекулы α-Д-глюкопиранозы

глюкоза и фруктоза

2 молекулы β-Д-глюкопиранозы

глюкоза и галактоза

#808

Назовите связь между остатками моносахаридов в мальтозе:

1,4- α-0-гликозидная

1,2-β-0-гликозидная

1,4- β-0-гликозидная

1-3- β-0-гликозидная

1,2-альфа-0гликозидная

#809

Какими свойствами обладает мальтоза:

восстанавливающие

невосстанавливающие

восстанавливающие и невосстанавливающие в зависимости от условий
не обладает ни теми ни другими свойствами

#810

Назовите продукты гидролиза мальтозы :

2 молекулы α -Д -глюкопиранозы

2 молекулы β -Д -глюкопиранозы

α -Д -глюкоза и β -Д -галактоза

α -Д -глюкоза и β -Д -фруктоза

#811

Назовите связь между остатками моносахаридов в молекуле мальтозы:

1,4 β -Д -глюкозидная

1,4 α -Д -О-глюкозидная

1,2 α -Д -О-глюкозидная

1,3 β -Д -О-глюкозидная

#812

Назовите свойства исходного соединения мальтозы:

восстанавливающие

невосстанавливающие

восстанавливающие и невосстанавливающие

не обладает перечисленными свойствами

#813

Назовите продукт реакции окисления мальтозы аммиаком серебра:

2 молекулы глюконовой кислоты

мальтобионовая кислота

2 молекулы - глюконовой кислоты

глюконовая и галактоновая кислота

#814

Дайте тривиальное название мальтозы:

молочный сахар

свекловичный сахар

солодовый сахар

полисахарид

#815

Какое соединение, гидролизуясь, образует в организме мальтозу:

целлюлоза

крахмал

сахароза

лактоза

#816

Отметьте черты сходства между мальтозой и лактозой:

продукты гидролиза

идентичность соответствующих им олигосахаридов

характер химической связи между остатками моноз

конформационное строение

восстанавливающая способность

#817

Биологическая значимость соответствующих лактозе олигосахаридов:

ценный питательный продукт

бактерицидные свойства

целебные свойства

все перечисленные свойства

биологическая значимость равна нулю

#818

Остатки какого моносахарида образуют биополимер -крахмал:

а-глюкоза

б-глюкоза

глюкозамин

фруктоза

манноза

#819

Отметьте химическую связь между остатками моноз в амилопектине крахмала:

1,4 бета- Д-О-гликозидная

1,2 а-Д О-гликозидная

альфа1,4 и альфа-1,6-гликозидная связи

#820

Какой дисахарид является биозным фрагментом крахмала:

лактоза

сахароза

целлобиоза

мальтоза

#821

Остатки какого моносахарида образуют целлюлозу:

а-д-глюкопираноза

б-д-глюкопираноза

б-д-галактопираноза

фруктофураноза

#822

Какой сахарид является биозным фрагментом целлюлозы:

сахароза

мальтоза

целлобиоза

лактоза

#823

Назовите химическую связь между остатками моноз в молекуле сахарозы:

1,4 α-гликозидная

1,2 α-гликозидная

1,2β-гликозидная связь

1,α-2-β-О-гликозидная связь

#824

Назовите продукты реакции гидролиза сахарозы:

2 молекулы β-Д-глюкопиранозы

2 молекулы α-Д-галактопиранозы

2 молекулы β-Д-фруктофуранозы

α-Д-глюкоза и β-Д-фруктоза

α-Д-галактоза и β-Д-фруктоза

#825

Отметьте черты сходства сахарозы и мальтозы:

отношение к окислителям

характер химической связи между остатками моноз посредством идентичных гидроксильных групп

суммарная формула

способность к образованию таутомеров

#826

Из каких моносахаридных звеньев построен гликоген:

α - Д- глюкопиранозы

β - д - глюкопираноза

β - д - рибофуранозы

α - д - галактопиранозы

α - д - фруктофуранозы

#827

Отметьте связи между остатками моноз в цепи гликогена:

1,4 α -о -гликозидная и 1,6 α-о-гликозидная

1,6 α-о-гликозидная

1,4 -O- гликозидные связи

1,4 β-N-гликозидные связи

1,2 α-о -гликозидная

#828

Какая связь разрывается при гидролизе целлюлозы:

1,4-α-O-гликозидная

1,4-β-O-гликозидная

1,2-O-гликозидная

1,6-O-гликозидная

#829

Назовите конечные продукт гидролиза целлюлозы:

α-д-глюкоза

в-д-глюкоза

а-д-фруктоза

а-д-галактоза

#830

Биологическое действие целлюлозы:

ценный питательный продукт

балластное вещество, необходимое человеку для нормального пищеварения

ценный лекарственный препарат

биологическая ценность равна нулю

#831

Как называется крахмал животного происхождения:

амилоза

амилопектин

гликоген

глицин

декстрин

#832

Какие структурные единицы связаны между собой в данной первичной структуре участка ДНК – ГЦТ :

нуклеозиды

нуклеотиды

нуклеиновые основания

фосфаты пентоз

фосфаты гектоз

#833

Назовите химическую связь между структурными единицами полинуклеотидов:

амидная

сложноэфирная (фосфатная)

N - гликозидная

O - гликозидная

пептидная

#834

Биологическая роль ДНК - участвует:

в реализации функции гормонов

в биосинтезе белка

в передаче наследственной информации

#835

Какое нуклеиновое основание комплементарно гуанину:

тимин

адеин

цитозин

урацил

#836

Какое нуклеиновое основание комплементарно тимину:

тимин

аденин

цитозин

урацил

#837

Какая связь стабилизирует вторичную структуру ДНК :

ионная

пептидная

ангидридная

фосфодиэфирная

водородная

#838

Назовите восстановление утраченной в результате раскручивания и разделения на две спирали ДНК:

комплементарность

репликация

мутация

конформация

конфигурация

#839

Какое нуклеиновое основание комплементарную урацилу :

тимин

цитозин

аденин

гуанин

#840

Биологическая роль РНК - участвует:

в биосинтезе белка

в передаче наследственной информации

в качестве кофермента

#841

Назовите химическую связь между нуклеотидами:

сложноэфирная

водородная

фосфоэфирная

фосфодиэфирная

ангидридная

#842

Отметьте расположение полинуклеотидов во вторичной структуре ДНК:

параллельное

антипараллельное

беспорядочное

линейное

#843

Укажите связь между нуклеотидами в первичной структуре:

сложноэфирная

фосфодиэфирная

водородная

ангидридная

пептидная

#844

Производного какого гетероцикла являются нуклеиновые основания аденин и гуанин:

пиридина

пурина

пиримидина

пиррола

имидазола

#845

Производными какого гетероцикла являются нуклеиновые основания тимин и цитозин:

пурина

пиридина

пиримидина

имидазола

пиррола

#846

Назовите химическую связь между остатками фосфорной кислоты и углевода в молекуле 5 - тимидиловой кислоты :

ангидридная

сложноэфирная

простая эфирная

N - гликозидная

O - гликозидная

#847

Назовите продукты реакции полного гидролиза 5- тимидиловой кислоты:

тимидин и фосфорная кислота

тимин и 6-глюкозофосфат

тимин б-д-дезоксирибофураноза, фосфорная кислота

тимин и 5-фосфат б-д-рибофуранозы

тимин и 5-фосфат а-д-рибофуранозы

#848

Биологическая роль тимина - входит в состав:

углеводов

белков

нуклеиновых кислот

#849

Назовите химическую связь между остатками фосфорной кислоты и углевода в молекуле дезоксиаденозин - 5 монофосфата :

простая эфирная

ангидридная

сложноэфирная

п-гликозидная

о - гликозидная

#850

Назовите продукты реакции полного гидролиза дезоксиаденозин - 5 -монофосфата:

фосфорная кислота и дезоксиаденозин

аденин и 6-фосфат- б-д-глюкопиранозы

5-фосфат -б- д-дезоксирiboфураноза и аденин

фосфорная кислота, аденин и б-д-дезоксирiboфураноза

фосф.к-та, а-д-2-дезоксирiboфураноза и аденин

#851

Биологическая роль нуклеозидмонофосфатов:

участвует в роли коферментов

в метаболизме жиров

в роли гормонов

в метаболизме углеводов

#852

Назовите химическую связь между остатками нуклеинового основания и углеводом в молекуле 5- уридиловой кислоты:

простая эфирная

сложноэфирная

n-гликозидная

о - гликозидная

ионная

#853

Назовите продукты реакции полного гидролиза 5 - уридиловой кислоты:

урацил, b-D-рибофураноза и фосфорная кислота

урацил, фосфорная кислота и a-D-рибофураноза

фосфорная кислота, урацил и b-д-2-дезоксирiboфураноза

фосфорная кислота и урацил

5-фосфат -b-D-рибофуранозы и урацил

#854

Биологическая роль урацила - входит в состав :

углеводов

нуклеиновых кислот

жиров

белков

#855

Укажите химическую связь между остатками нуклеинового основания и углевода в молекуле 5 - гуаниловой кислоты:

простая эфирная

N-гликозидная

о-гликозидная

сложноэфирная

ионная

#856

Назовите продукты реакции полного гидролиза 5 - гуаниловой кислоты :

гуанин и 5 - фосфат -b-д-2-дезоксирiboфураноза

гуанин, α-д-риboфураноза и фосфорная кислота

b-д-2-дезоксирiboфураноза, гуанин и фосфорная кислота

фосфорная кислота, гуанин и b-д-риboфураноза

α-д-глюкопираноза, фосфорная кислота и гуанин

#857

Укажите химическую связь между остатками нуклеинового основания и углевода в молекуле 5 - монофосфата:

простая эфирная

сложноэфирная

N-гликозидная

ангидридная

ионная

#858

Назовите продукты реакции полного гидролиза 5- дезоксигуаниловой кислоты:

b-д-2-дезоксирiboфураноза, фосфорная кислота и гуанин

фосфорная кислота и дезоксигуанозин-5

α - глюкопираноза и дезоксигуанозин

α-д-дезоксирiboфураноза, фосфорная кислота и гуанин

#859

Укажите химическую связь между остатками нуклеозида и фосфорной кислоты в молекуле тимидин - 5 - монофосфата :

сложноэфирная

N-гликозидная

ионная

пептидная

простая эфирная

#860

Производными какого цикла является нуклеиновое основание нуклеотида тимидин - 5 монофосфата :

пиримидин

пиридин

пурин

имидазол

пиррол

#861

Какая связь образуется в результате реакции образования динуклеотида при взаимодействии Д-ГМФ и ТМФ :

фосфодиэфирная

фосфорэфирная

пептидная

простая эфирная

водородная

#862

Нуклеиновые кислоты представляют собой :

полимеры

гомополимеры

гетерополимеры

гетерополимеры с гетероциклическими основаниями

#863

Какие связи стабилизируют вторичную структуру полинуклеотидов :

ионные

пептидные

водородные несимметричные

водородные симметричные

сложноэфирные

#864

Какая связь образуется между нуклеотидами в реакции образования динуклеотида при взаимодействии АМФ и УМФ :

пептидная

водородная

фосфорэфирная

фосфодиэфирная

ионная

#865

Что определяет первичную структуру нуклеиновых кислот:

углеводный фрагмент

связи между нуклеотидными остатками

число нуклеотидов

последовательность нуклеотидных звеньев

строение нуклеозидов

#866

Какую функцию выполняет транспортная РНК:

перенос генетической информации к месту биосинтеза белка

транспорт аминокислот из цитоплазмы в рибосомы

хранение и передача наследственных признаков

участие в биосинтезе

#867

Назовите пиримидиновые основания РНК:

урацил и тимин

цитозин и урацил

тимин и цитозин

урацил

тимин

#868

Какие связи обеспечивают комплементарность:

ионные

пептидные

дисульфидные

водородные симметричные

водородные несимметричные

#869

Назовите комплементарную пару гуанина:

Г-А

Г-Т

Г-У

Г-Ц

У-А

#870

Биологическая роль комплементарности:

стабилизирует двойную спираль

обеспечивает строгую нуклеотидную последовательность

обеспечивает безошибочную передачу генетической информации

все перечисленное в предыдущих пунктах

#871

Назовите изменение комплементарности нуклеиновых оснований:

репликация

транскрипция

мутация

синтез

#872

Назовите структурные компоненты пурина :

пиримидин и пиррол

пиримидин и имидазол

пиррол и имидазол

пиримидин и имидазол

#873

Назовите связь между остатками углевода и фосфорной кислоты в молекуле АМФ:

ангидридная

сложноэфирная

N-гликозидная

O-гликозидная

пептидная

#874

Назовите связь между остатками углевода и нуклеинового основания в молекуле АМФ:

ангидридная

сложноэфирная

N-гликозидная

о-гликозидная

пептидная

#875

Какая связь образовалась между остатками фосфорной кислоты в молекуле аденозинтрифосфата:

сложноэфирная

простая эфирная

ангидридная

ионная

n-гликозидная

#876

Биологическая роль АТФ – является :

источником энергии

катализатором

гормоном

витамином

#877

Биологическая роль НАД +(никотинамидадениндинулеотида). -является:

витаминоподобным веществом регулирующим жировой обмен

лекарственным препаратом

коферментом, участвующим в окислительно-восстановительных реакциях

токсическим веществом

#878

Какая связь разрывается в молекуле АТФ при взаимодействии галактопиранозы с АТФ:

ионная

N-глюкозидная

ангидридная

сложноэфирная

пептидная